

Twin SCS Coin Feeder F Project Assembly Work Instruction

Twin SCS Coin Feeder F 组装工程作业指导书

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1. 0	2019-11-20	Andy Gong		首次发行
2. 0	2023. 8. 28	Kris	Alex	由 1. 1 更新到 2. 0
2. 1	2023. 11. 2	Kris	Alex	P6, P7 更新 SP2069, PM3275
2. 0	2023. 12. 20	Kris	Alex	全版本升级 2. 0
2. 1	2024. 9. 9	Kris		添加 PA3453 和 PA3454 点胶
2. 2	20250703	Haven	Alex	胶水增加 GF08000 (P2,P4)
2. 3	20260123	Haven	Denis	完善整份 SOP

作业内容

1. 物料 IN2066,IN2067,MC363 如图一，图二
2. 把 IN2066*1 和 IN2067*2 装入 MC363 中如图四

注：物料及规格如下：

P/N	Description	qty
IN2066	Inductor	1
MC363	Ferrite	1
IN2067	ASSY	2

品质检查



- 自检：
1. IN2067 是否位于 MC363 的中心。
2. IN2066 右上角贴近 IN2067(如图四所示)。
3. MC363 铁氧体表面是否有任何破裂的迹象，有任何裂纹应做报废处理等。
4. IN2067 和 IN2066 线圈铜线是否有任何松脱的迹象，铜线松脱的不应组装。
5. 装配 IN2066 和 IN2067 线圈时注意其方向

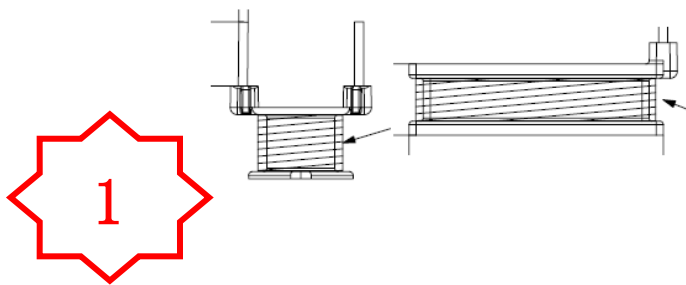
使用工具

产量信息

产量工时：12s/pcs 产量要求：300pcs/H

IN2067 粗线圈

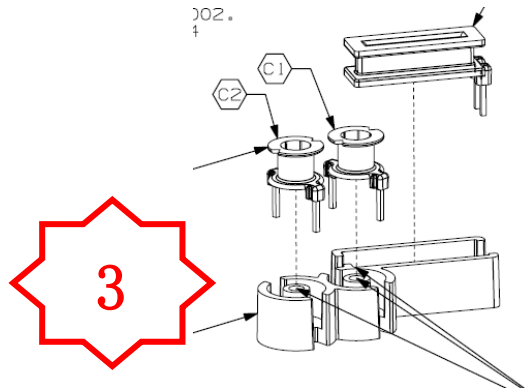
IN2066 粗线圈



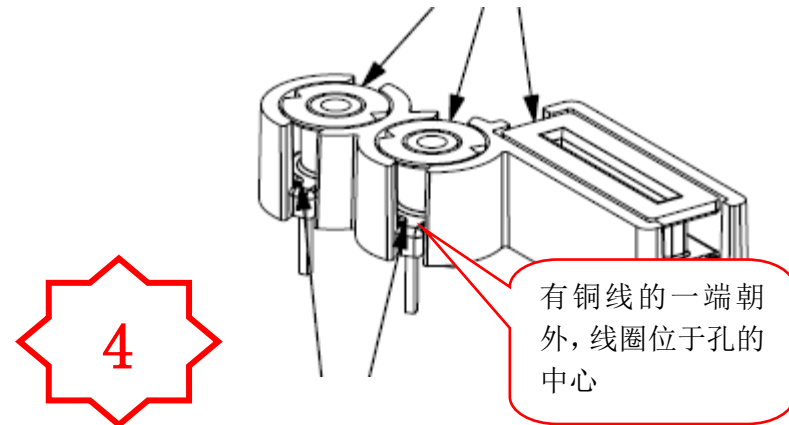
图一，IN2066 是方形的、IN2067 是圆形的，都是乳白色的



图二，MC363



图三，PA3453 装配图



图四，装配 IN2067 圆线圈时，看铜线的绕线方向起始端或者结束端朝外，如上图所示

作业内容

1. 分别在 IN2066、IN2067 与铁氧体之间露线圈的部位点 E-00NS 胶或 GF08000 胶水（如图二所示）
2. 用固定治具将其固定好，待胶干后取出。（如图三、四所示）
- 注：物料及规格如下：

P/N	Description	qty
胶水	E-00NS 或 GF08000	1ml
PA3453-1	Ferrite	1

品质检查



- 自检：
1. 使用的胶水是否正确。
2. 点完胶水后线圈是否靠在一侧和位于中心。
3. 线圈和 MC363 上表面不能有胶水存在。
4. 线圈 IN2066 与 IN2067 与铁氧体表面 MC363 齐平，不能有胶水溢出。
- 互检：
1. IN2067 线圈是否装反。

使用工具



Loctite E-00NS 或 GF08000 胶水，胶枪，
PA2923 组件放置架，固定柱

产量信息

产量工时： 36s/pcs 产量要求： 100pcs/H



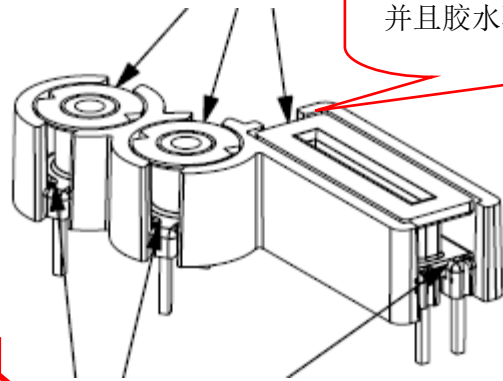
1

图一，胶枪和胶水 E-00NS 或 GF08000



2

图二，在上图 6 个箭头方向点上 E-00NS 或 GF08000 的胶水，点胶时需按住线圈确保线圈完全坐落在 MC363 上，不会高出 MC363 的表面



3



图三，点完胶水后，确保线圈没有高出铁氧体 MC363 的表面，并且线圈上没有胶水，IN2067 线圈需在中心，可参照右图四进行放置

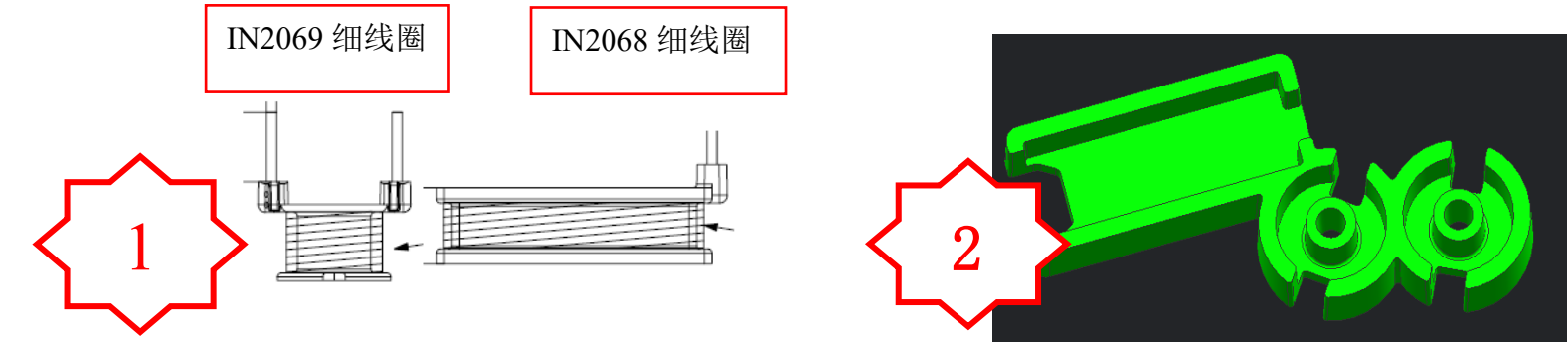
4



作业内容

1. 物料 IN2068 和 IN2069 线圈，MC362 铁氧体。（如图一、二所示）
2. 将线圈 IN2068 和 IN2069 装配在 MC362 上。（如图三、四所示）
- 注：物料及规格如下：

P/N	Description	qty
IN2068	Inductor	1
MC362	Ferrite	1
IN2069	ASSY	2



图一,IN2068 是方形的、IN2069 是圆形的，都是乳白色的

图二，MC362 铁氧体

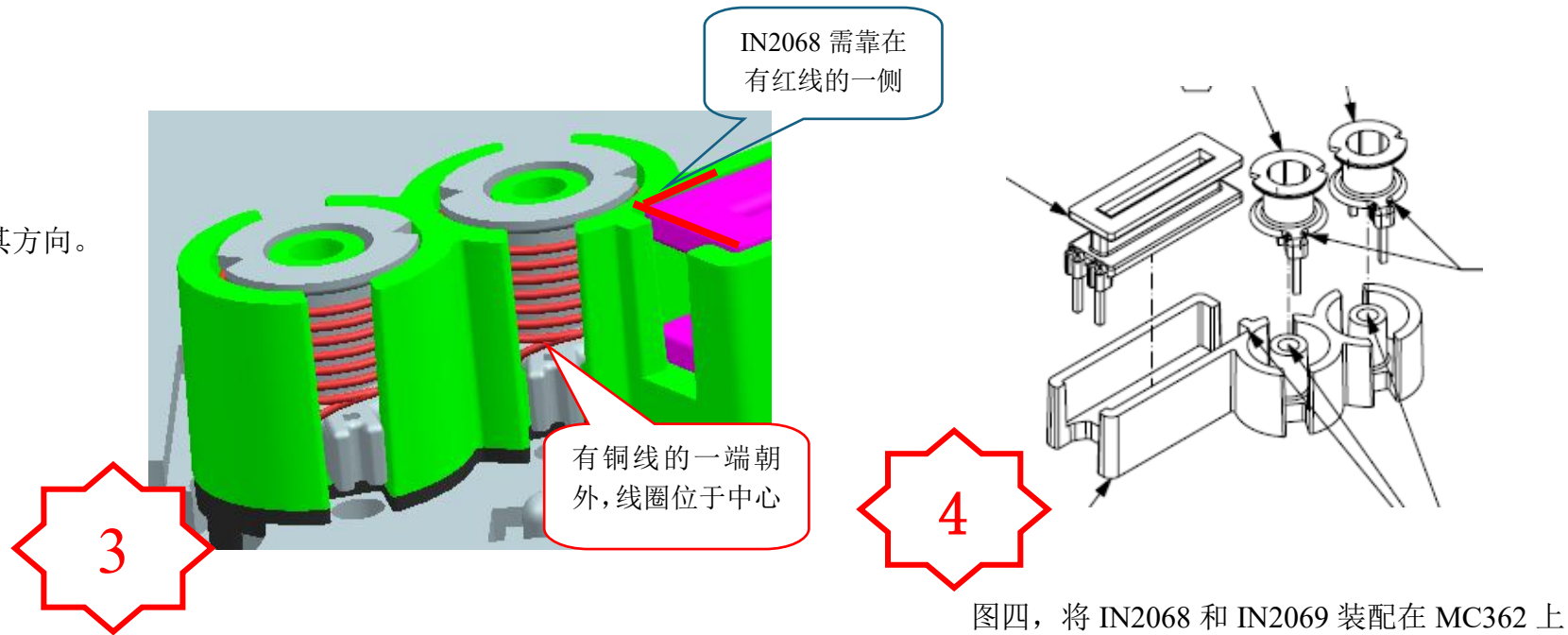
品质检查

- 自检：
1. 物料 IN2068 和 IN2069 和 MC362 物料是否正确。
2. 铁氧体 MC362 是否有任何破裂的迹象。装配线圈 IN2069 时应注意其方向。

使用工具

产量信息

产量工时：12s/pcs 产量要求：300pcs/H



图三，装配 IN2069 圆线圈时，看铜线的绕线方向起始端或者结束端朝外，如上图所示

图四，将 IN2068 和 IN2069 装配在 MC362 上

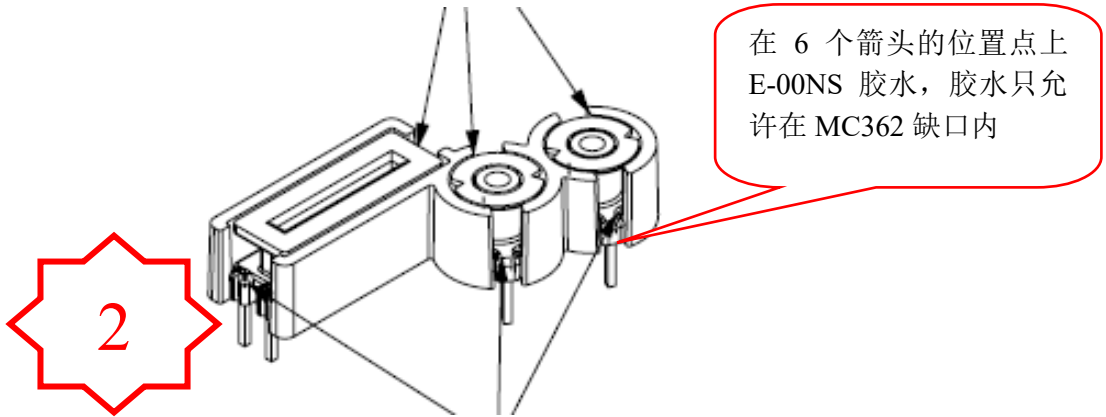
作业内容

1. 如图二在六个位置进行点胶。(如图二所示)
2. 点完胶水 IN2068 线圈需要靠在一侧，IN2069 线圈需保持在一侧。(如图三所示)
3. 用固定治具将其固定好，待胶干后取出。(如图四所示)
- 注：物料及规格如下：

P/N	Description	qty
胶水	E-00NS 或 GF08000	1ml
PA3454-1	ASSY	1



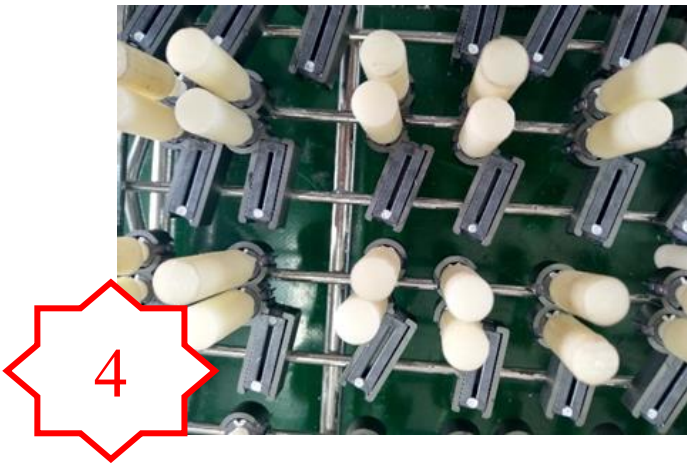
图一，胶枪和胶水 E-00NS 或 GF08000



图二，在上图箭头的 6 个位置点上 E-00NS 或 GF08000 胶水



图三，点完胶水后 IN2068 线圈应保持在一侧，IN2069 线圈应在铁氧体的中心，可参照右图四



品质检查

- 自检：
1. IN2068 是否保持在一侧。
2. IN2069 线圈是否位于 MC362 的中心。
3. 线圈和 MC362 上表面不能有胶水存在。
4. 线圈 IN2068 与 IN2069 与铁氧体表面 MC362 齐平，不能有胶水溢出。
- 互检：
- 1.线圈 IN2069 装配方向是否正确。

使用工具

Loctite E-00NS 或 GF08000 胶水，胶枪
组件放置架，固定柱

产量信息

产量工时： 36s/pcs 产量要求 100pcs/H

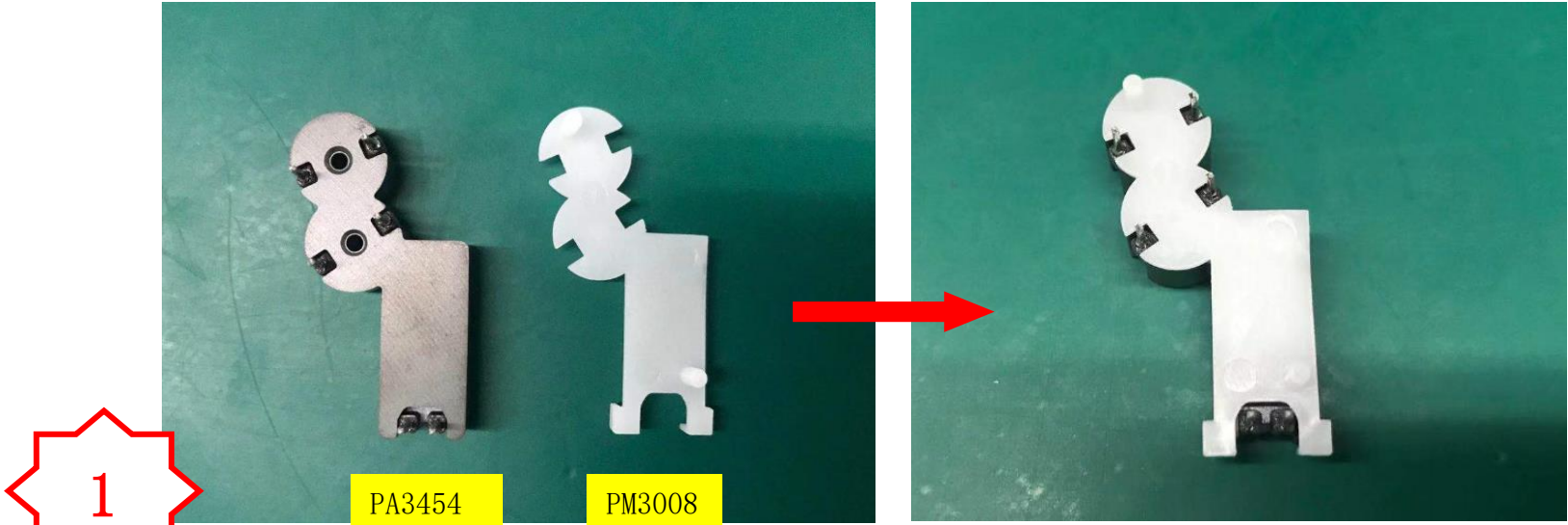
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	机型型号	Twin SCS Coin Feeder		作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA3535	SUB-ASSY	页码	5/80	版本	211 APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Haven	

作业内容

1. 把 PM3008 与 PA3454 装配，再一起装到 PA3824 上（如图一所示）
2. 将线圈铁氧体组将装到 PA3824 上，注意方向正确（如图二所示）
3. 再将 PA3824 背面漏出的 6 处焊点进行焊锡（如图三所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	QTY
PM3008		1
PA3454		1
PA3824	PCBA	1



图一，把 PM3008 与 PA3454 装配，再装到 PA3824 上

品质检查



- 自检：
1. 检查 PA3454 装到 PCBA 是否平整，无两侧翘起等不良
2. 检查焊接脚位无短路，虚焊，漏焊等不良
3. 避免不当操作导致电容连锡

- 互检：
1. 确认锡渣，锡珠未掉在 PCBA 的电子元气件上
2. 确认无电容电阻连锡、锡渣等不良现象
3. 确认 PM3008 无漏装

使用工具

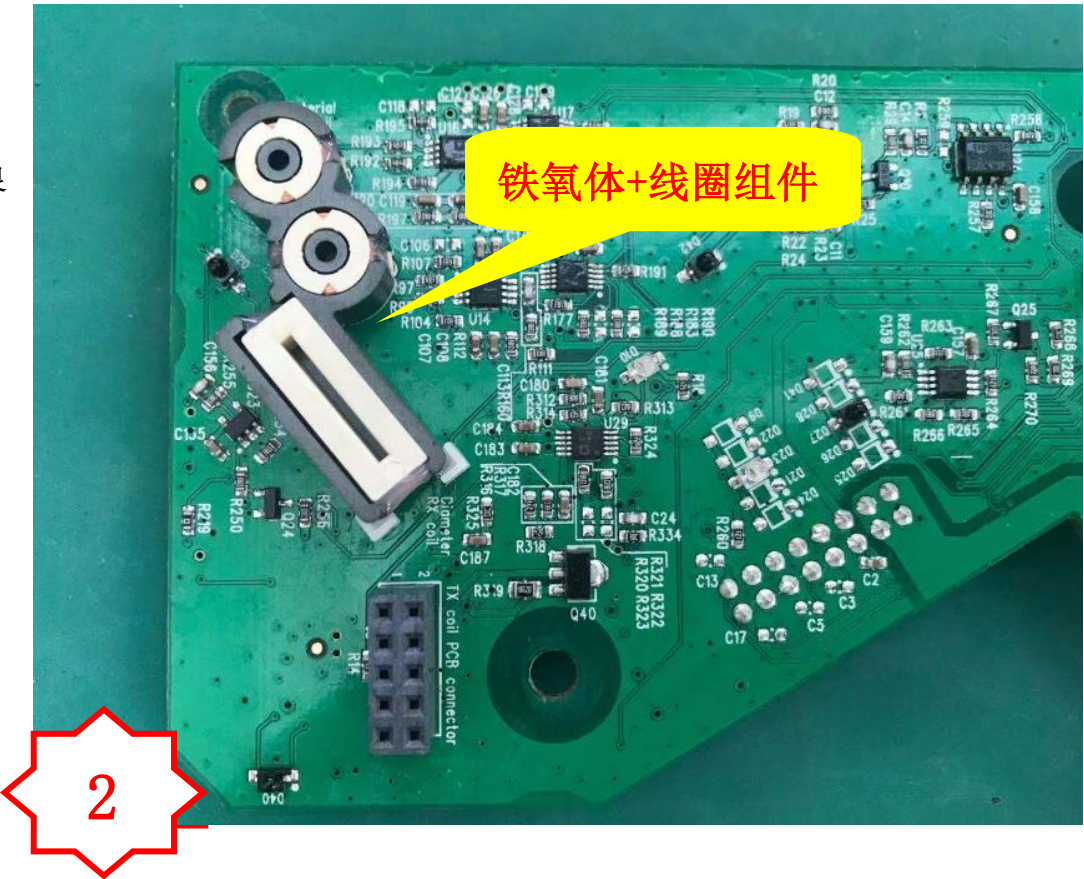


电铬铁 温度 380~400℃ 锡线

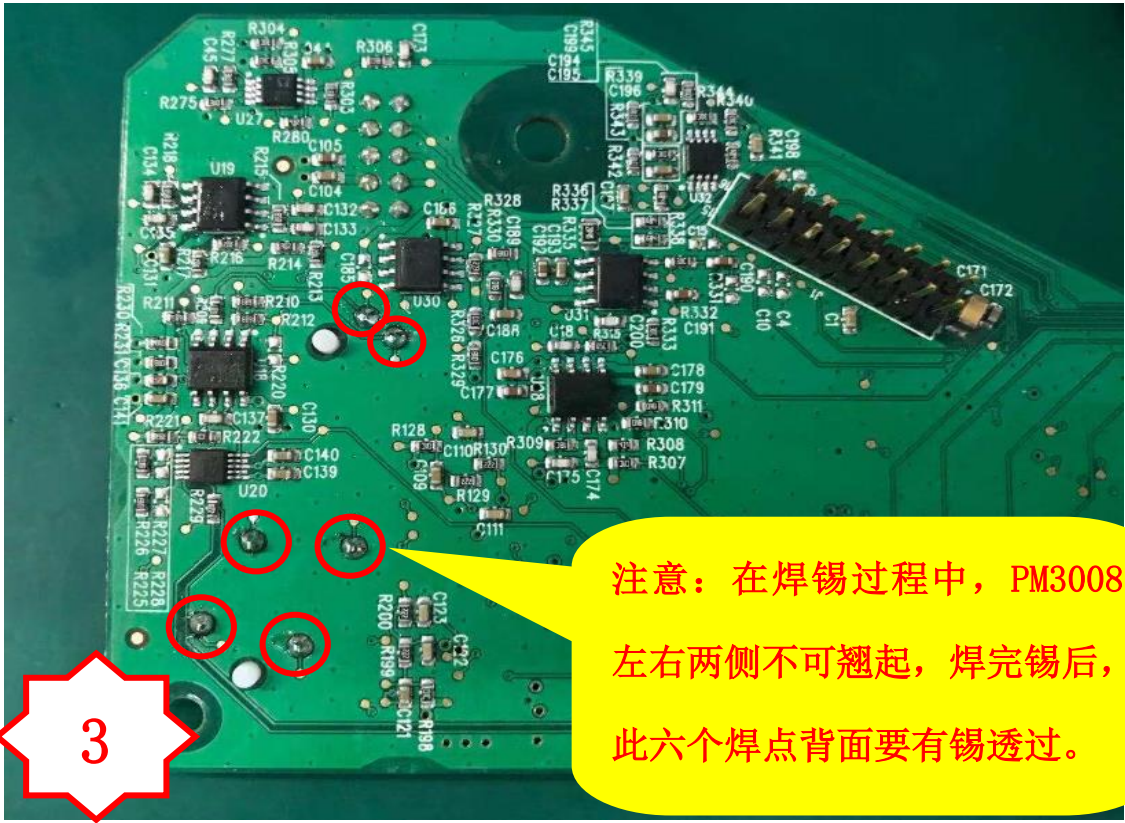
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：35.15s/pcs 产量要求：102pcs/H



图二，将线圈铁氧体组件装到 PA3824 上



图三，再对 PA3824 背面的 6 处焊点进行焊锡，确认反面对应焊点都有

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Twin Feeder Type F			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder-001	PA3535-1	前置	页码	7/80	版本		20260206 受控文件 APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人 Denis		确认人: 张凤云			制定人: Haven	

作业内容

- 1. 在 PA3454 组件上装配一个 PM3008。(如图一所示)
 - 2. 将 PA3454 组件和 PM3008 一起装在 PA3824 的板上。(如图二所示)
 - 3. 用自动化机器焊接线圈组件的六个针脚。(如图三, 四, 五, 六所示)
- 注: 物料及规格如下:

P/N	Description	qty
PA3454	Ferrite	1
PA3824	MAIN BOARD	1
PM3008	FERRITE CARRIER LOWER	1

品质检查

- 自检:
- 1、检查是否漏装 PM3008。
 - 2、是否有假焊, 漏焊, 虚焊等不良。
- 互检:
- 1、铁氧体是否破裂。
 - 2、线圈上的胶水是否已经完全干透。

使用工具

五轴自动焊锡自动化, 锡线
温度 410-430℃ , 每个焊点焊接时间 1-3S, 气压值不做要求.

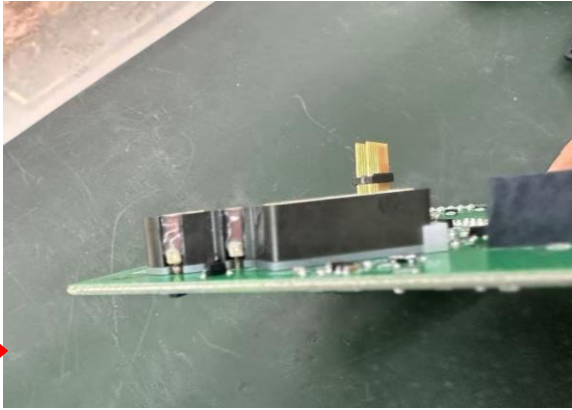
备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 27s/pcs 产量要求: 133pcs/H



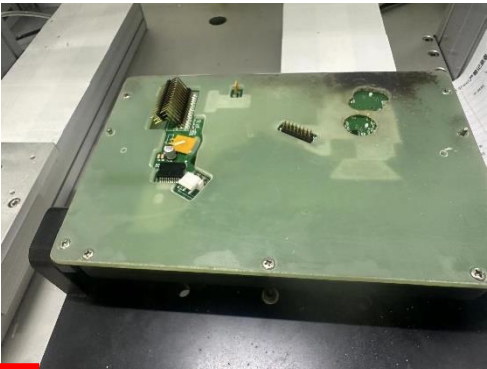
图一, 将 PM3008 装配在 PA3454 上



图二, PA3454 装配在 PCBA 板上, 要求 PA3454 与 PA3824 无缝隙



图三, 将 PA3535 装配好放在自动化焊接载具上



图四, 盖上载具板, 翻转



图五, 按下绿色启动按钮



图六, 自动焊接 PA3454 六处针脚, 焊接完成后确保有锡透过, 无假焊, 漏焊, 虚焊等不良

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1168-1	组装前置	页码	9/80	版本	2.3	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 使用马达压合治具把 MC00292 压入 MR00104 (如图二，三所示)
注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MR104	Motor	1
MC292	Gear	1

品质检查



- 自检：
- 1. 确认 MC292 是否压到位。
 - 2. 确认 MR104 与 MC292 间隙 0.25-0.75mm

- 互检：
- 1. 检查 MR104 是否为正确物料
 - 2. 检查 MC292 铜齿轮无变形，无缺损等不良

使用工具

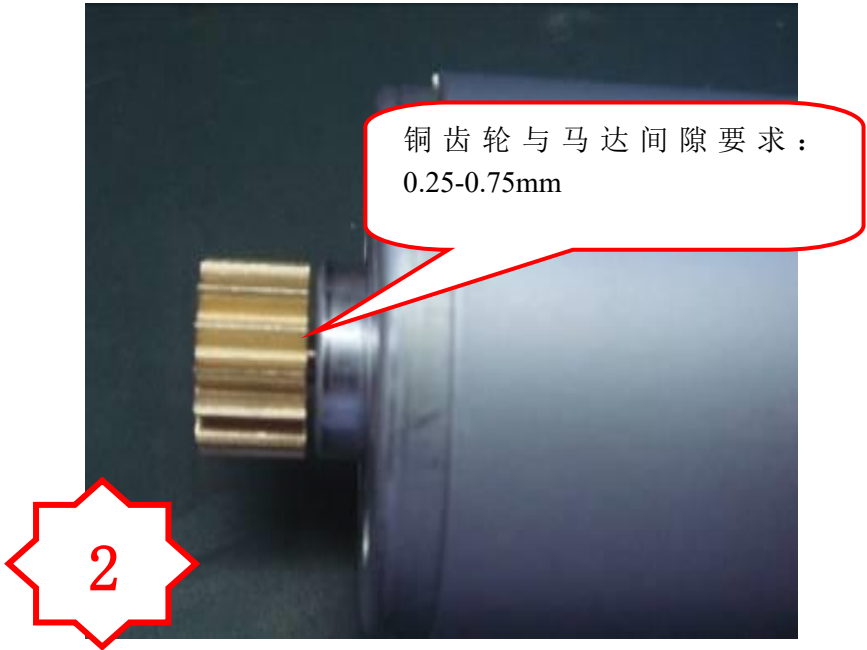
马达压合治具 (气压范围：0.5~0.7Mpa 持续时间 0,7s) ，
间隙：0.25~0.75 mm 需要每两个小时记录两个

产量信息

产量工时：24.15s/pcs 产量要求：149pcs/H



图一、将 MC292 与 MR104 放入机器中



图二、压好后马达的间隙要求

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1168-2	组装前置	页码	10/80	版本	2.3	APPROVED 06 Feb 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 将压合好的马达放入马达焊接治具上，在放入 PB381（注意方向），将四个点焊接。（如图一，二所示）
2. 焊接时注意 C4，C5，C6 连锡等不良。（如图三所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1168-1	ASSY	1
PA2007(PB381)	Board	1

品质检查



- 自检：
1. 确认马达上的焊点有无空焊，虚焊，漏焊，连锡等不良。
2. 确认焊接是否牢固。

- 互检：
1. 检查 MR104 是否为正确物料。
2. 检查 PA2007 是否划伤，缺元件等。

使用工具



电烙铁 温度 380~400℃
焊接 MR104 治具，0.8 或 1.4 的锡线

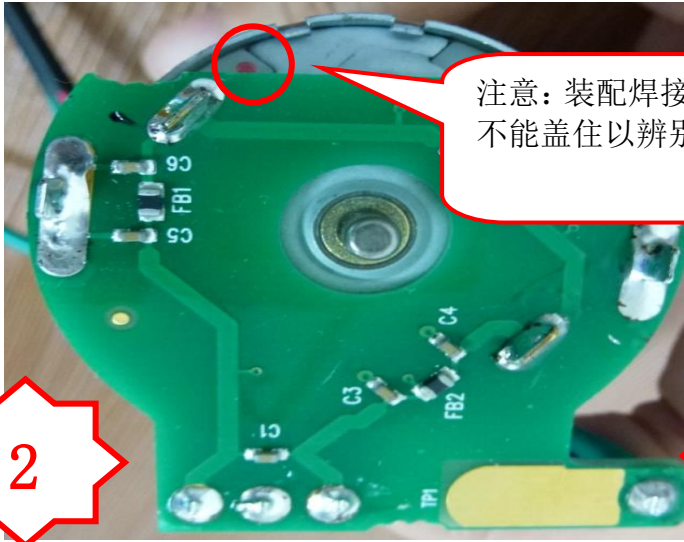
备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

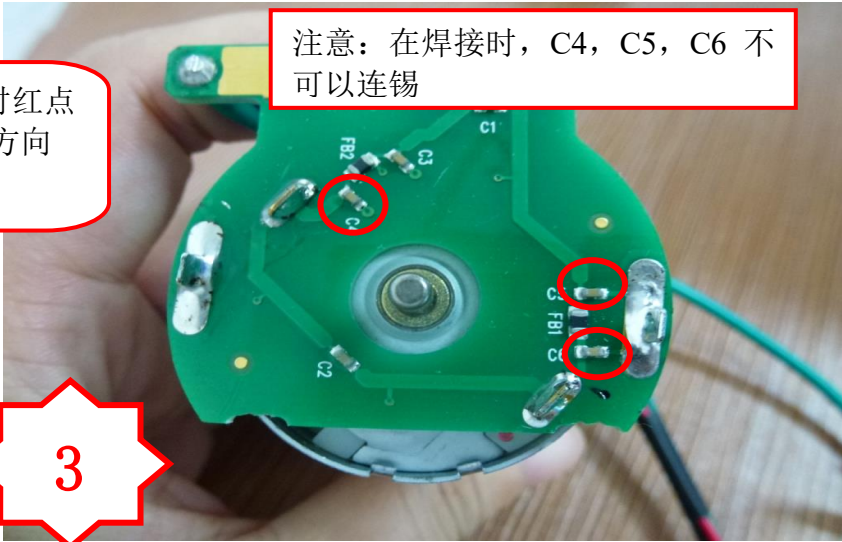
产量工时：23.38s/pcs 产量要求：154pcs/H



图一,在上图红色四个点上进行焊接



图二，确认 PB381 的位置



图三，焊锡时应注意 C4，C5，C6 电子元器件连锡的焊接不良

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1168-3	组装前置	页码	11/80	版本	2.3	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1, 物料识别 PA1168-2 组件，WR2000 线材。(如图一所示)
- 2, 将 WR2000 的线按照正确的顺序装配 PA1168-2 组件上。(如图二所示)
- 注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
WR2000	Feeder Static Cable Assy	1
PA1168-2	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 1, WR2000 的线材是否正确的装配在 PA1168-2 组件上。
- 2, WR2000 的线材有无破损。
- 3, WR2000 的线材是否正确。

- 互检：
- 1, 检查 MR104 是否已经压合。
- 2, 检查 PA2007 是否划伤，缺元件等。

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：34.42s/pcs 产量要求：105pcs/H



图一，PA1168 组件和 WR2000 线



图二，将 WR2000 穿进 PB381（PA2007）的 PCB 上，注意装配位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type F/G/H/E			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA1168-4	组装前置	页码	12/80	版本	2.3	APPROVED 06 12B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 将 WR2000 和 WR2248 的线材焊接在马达的 PCB 板上。(如图以上所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1168-3	ASSY	1
WR2248	Feeder Static Cable Assy	1

品质检查



自检：
1, 确认无漏焊，假焊等不良。

互检：
1, 检查 WR2000 焊线顺序正确。

使用工具

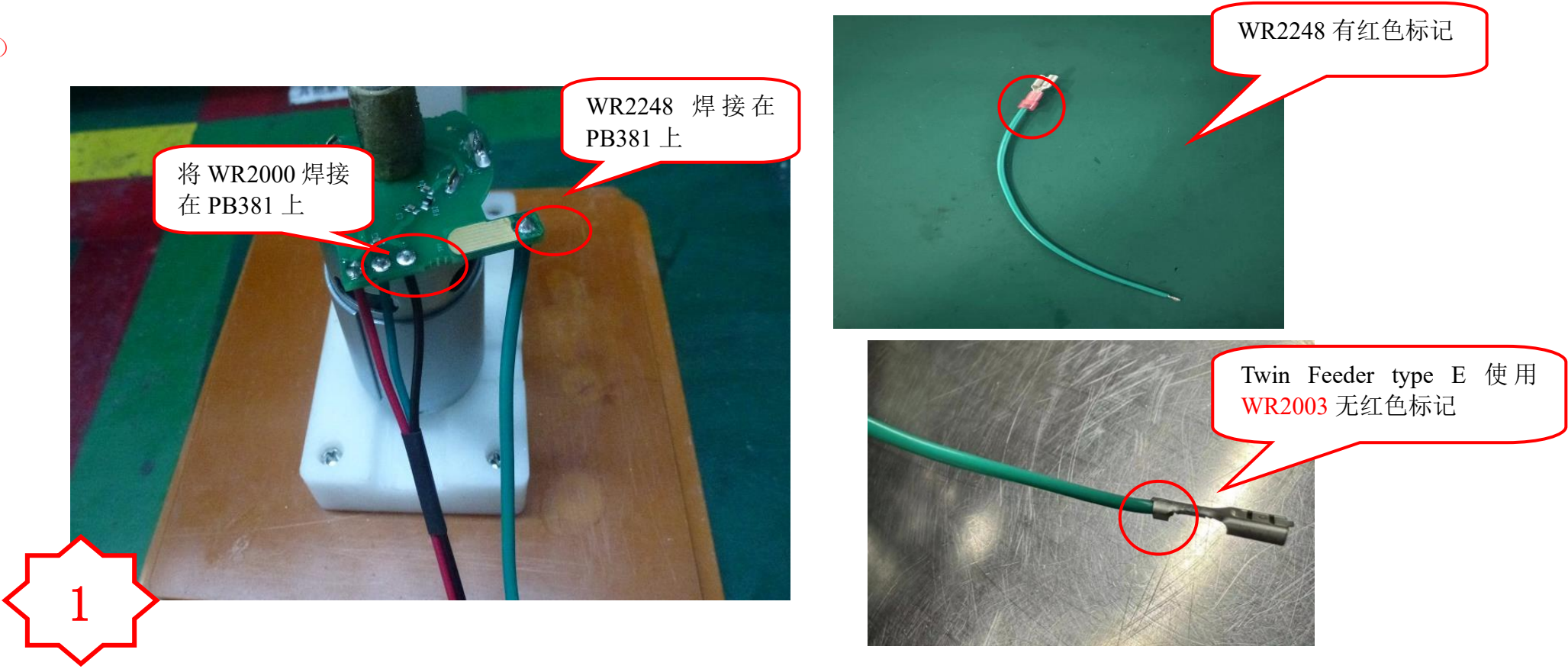


电烙铁 温度 370~390℃，0.8 或 1.4 的锡线

备注：此工位必须带静电环操！

产量信息

产量工时：34.69s/pcs 产量要求：104pcs/H



图一,将 WR2000 和 WR2248 焊接在 PB381 上，确认装配位置正确

- 1, 使用治具将一个 MC2240 压入 PM2701。(如图一所示)
2. 确保 MC2240 压合到底。(如图二所示)

注: 物料及规格如下:

P/N	Description	Q'ty
MC2240	Impact Pin	1
PM2701	Plate	1

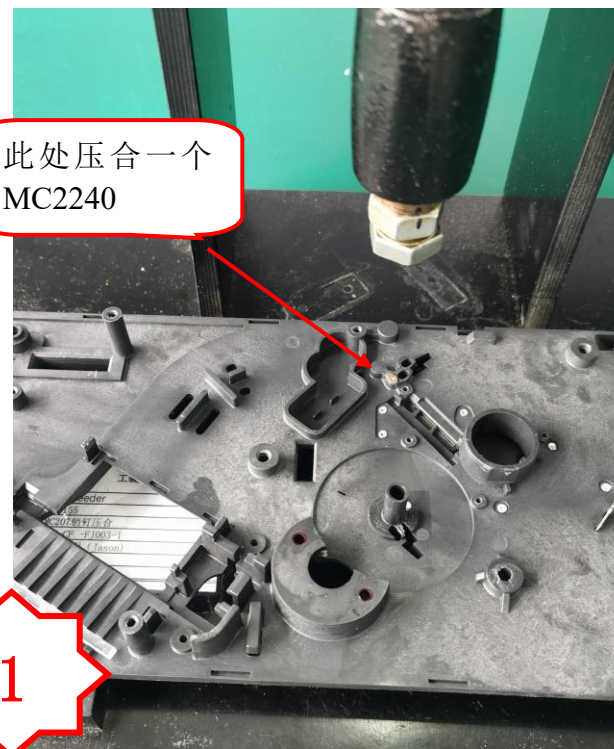
1. 确认 MC2240 是否压平有没有漏压。
2. 确认 MC2240 附近的塑胶是否被压开裂。

1. 检查 MC2240 是否缺料, 变形等不良。
2. 检查 PM2701 的铆钉无脱落等不良。

压 MC2240 治具

产量工时: 20s/pcs 产量要求: 180pcs/H

Type E 使用 PM02609
Type G/H 使用 PM02701
Type F 使用 MP02010



图一，将 MC2240 压进 PM2701 中



图二，确保 MC2240 地面接触到 PM2701

	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3529-2	前置	页码	14/80	版本	2.3	APPROVED 06 Feb 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1、在 PA3529-1 上贴一个 LB169 备注标签。（如图一所示）

注，物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3529-1	Base PLATE	1
LB169	Label	1

品质检查



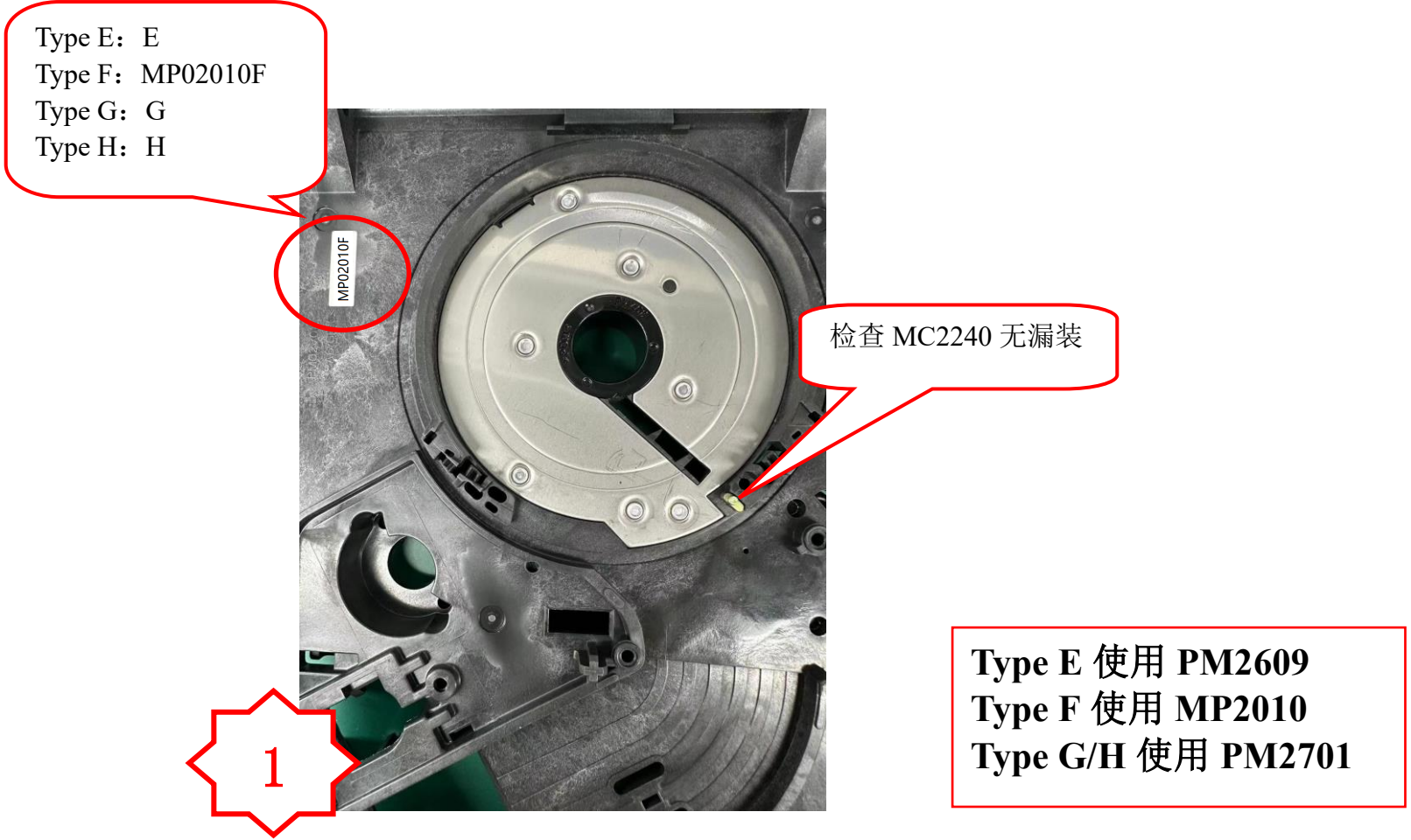
自检：
1、确认 LB169 标签无贴反。

互检：
1、确认 MC2240 无漏压。

使用工具

产量信息

产量工时：40.22s/pcs 产量要求：95pcs/H



图一，贴在一个 LB169 备注标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3529-3	前置	页码	15/80	版本	2.3	APPROVED 06 15B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1、在 PA3529-2 装配一个 PM408。（如图一所示）

注，物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PM408	BEARING BUSH	1
PA3529-2	Base PLATE	1

品质检查



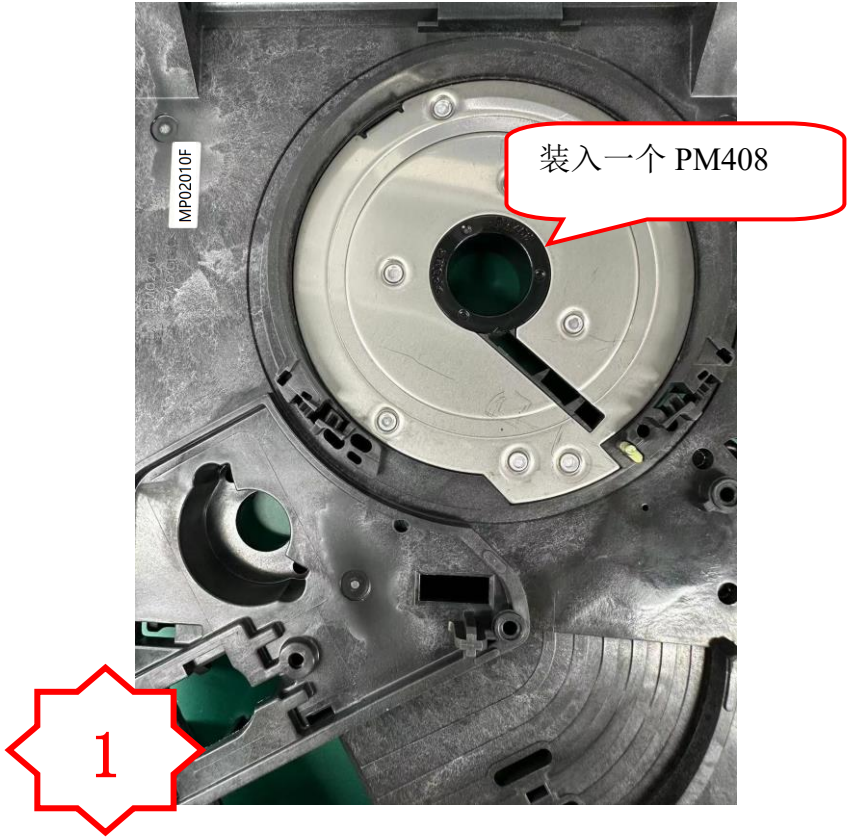
自检：
1、确认 PM408 塑胶件无漏装。

互检：
1、确认 MC2240 无漏压，LB169 标签无漏贴。

使用工具

产量信息

产量工时：40.22s/pcs 产量要求：95pcs/H



图一，装配一个 PM408

	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3529-4	前置	页码	16/80	版本	2.3	APPROVED 06 Feb 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1、食品级硅油 CRC03040。（如图一所示）
- 2、在 PM2701 上刷上硅油。（如图二所示）
- 注，物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3529-3	Plate	1
硅油	Grease	1

品质检查



- 自检：
- 1.确认过钱槽和左右两侧擦拭硅油无漏刷

- 互检：
1. 确认 PM408 塑胶件无漏装。
2. 确认 MC2240 无漏压。
3. 确认字母标签无漏贴。

使用工具

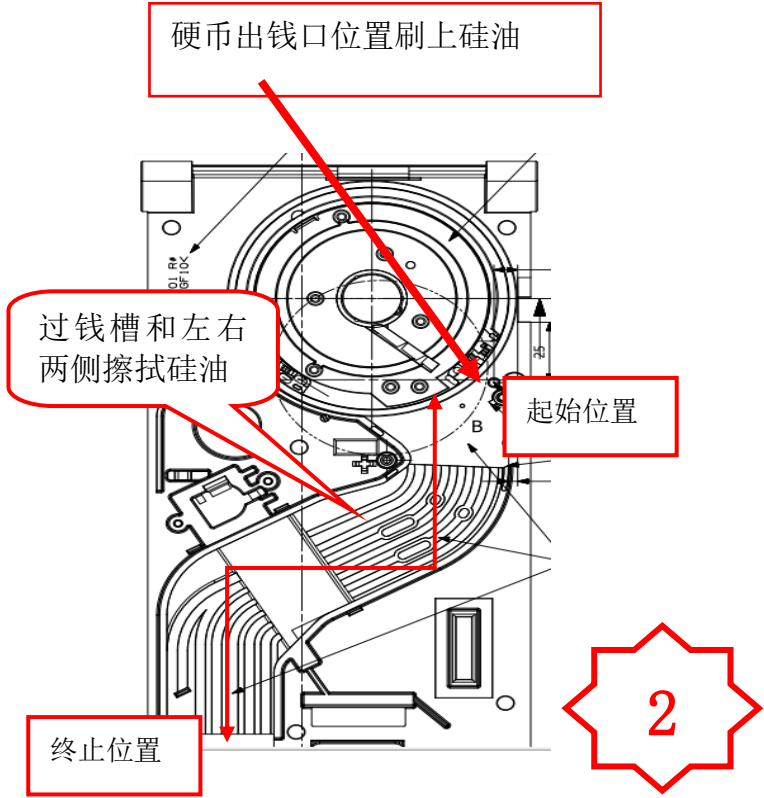
食品级硅润滑剂 （CRC03040），海绵刷

产量信息

产量工时：40.22s/pcs 产量要求：95pcs/H



图一，硅油 CRC03040



图二，在出钱口刷上硅油

Type E 使用 PM2609
Type F 使用 MP2010
Type G/H 使用 PM2701

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	机型型号	Twin Feeder Type F		作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3529-2	SUB-ASSY	序号	19/80	Rev No.	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Haven	

受控文件
APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 将 MC197, MC198 配对后两根柱子上刷入少量黄油装入 PA3529-1 的 PM2701 上。
(如图二三四所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3529-1		1
MC197	Inner Singulator	1
MC198	Outer Singulator	1

品质检查



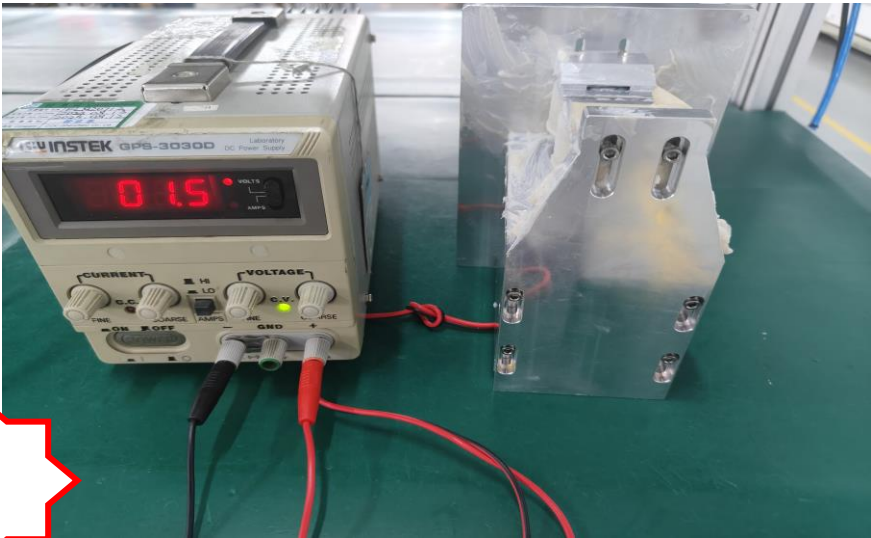
- 自检：
- 1. 装入 MC197/MC198 来回翻转过去必须自由脱落。
 - 2. 检查 MC197/MC198 轴上的黄油有没有漏刷。
- 互检：
- 1. 确认 MC197, MC198 无瑕疵、倒刺、披锋等不良。

使用工具

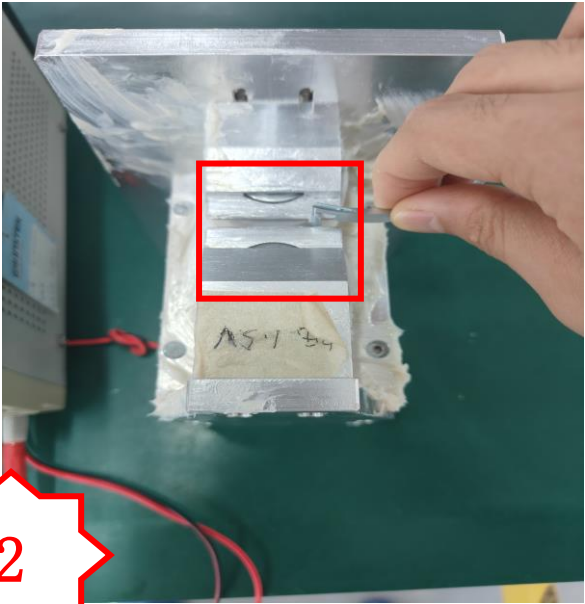
黄油 NYE 368F，刷油治具电源电压 1.5V

产量信息

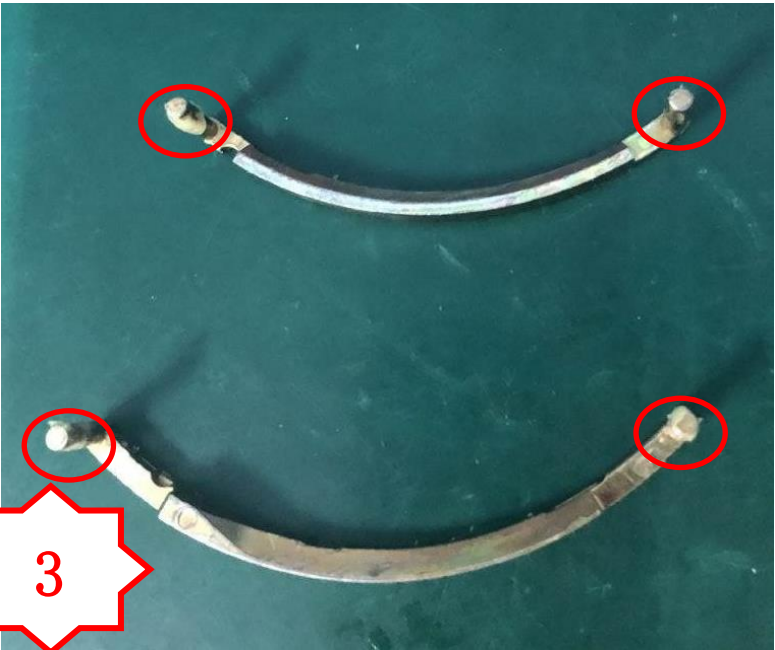
产量工时：24.15s/pcs 产量要求：149pcs/H



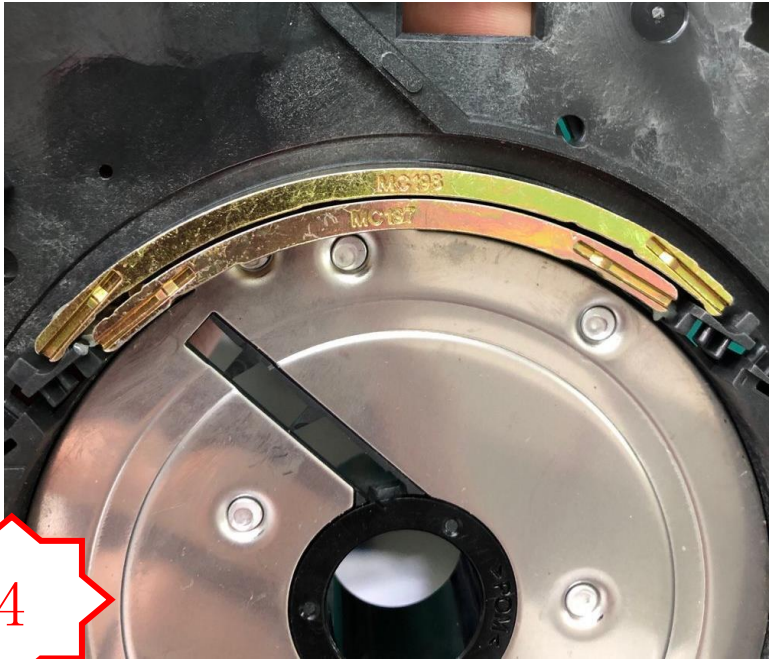
图一，治具识别，将治具连接上 1.5V 的电源



图二，将 MC197 和 MC198 两端支撑脚从治具中间轨道划过，轨道平面（红框部分）不能有黄油堆积



图三，将 MC197、MC198 柱脚上薄薄的一层黄油



图四，配对完后在 MC197 和 MC198 装入 PA3529-1

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	机型型号	Twin Feeder Type F		作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3529-3	SUB-ASSY	序号	20/80	Rev No.	2320
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Haven			

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 识别 SP210 和 SP202. （如图一所示）
2. 在 MC198 上装一个 SP210，在 MC197 上装一个 SP202 的弹簧。（如图二所示）

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3529-2		1
SP210	Spring	1
SP202	Spring	1

品质检查



- 自检：
1. 确认 SP210 和 SP202 无装错，漏装。

- 互检：
1. 确认 MC197，MC198 是否缺脚，断裂等不良。
2. 确认 SP210/SP202 无漏装，混装等不良。

使用工具

产量信息

产量工时：30.38s/pcs 产量要求：118pcs/H



图一，物料识别



图二，在靠近马达一侧 MC198 装上一个 SP210，在 MC197 上装一个 SP202 弹簧

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	机型型号	Twin Feeder Type F		作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3529-4	SUB-ASSY	序号	21/80	Rev No.	2321
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis	确认人：张凤云	制定人：Haven		

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 物料的识别。(如图一所示)
2. 在 MC198 上装一个 SP211，在 MC197 上装一个 SP203。(如图二所示)

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3529-3		1
SP203	Spring	1
SP211	Spring	1

品质检查



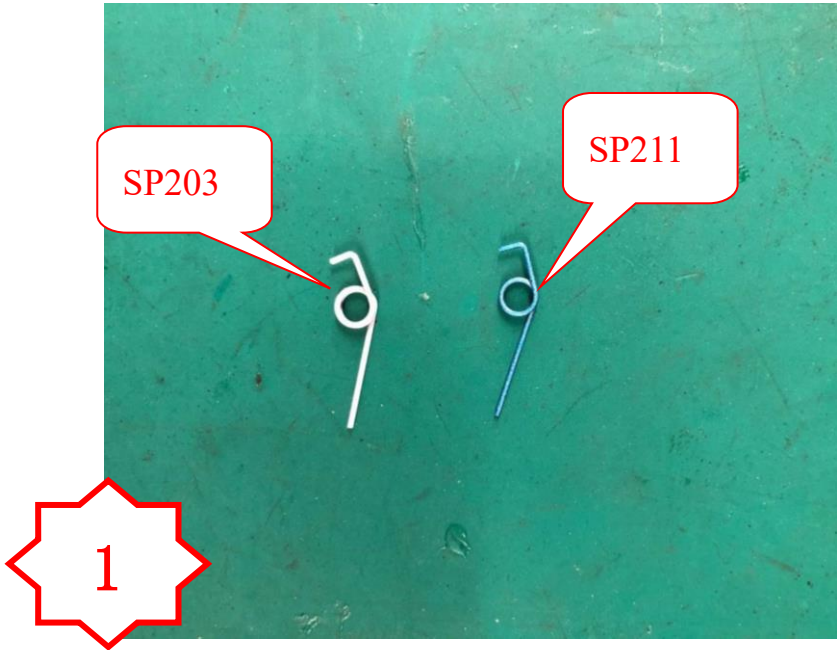
- 自检：
1. 检查 SP203/SP211 的物料正确，无装错，漏装。

- 互检：
1. 确认 SP202/SP210 无混料，错料，漏装等不良。

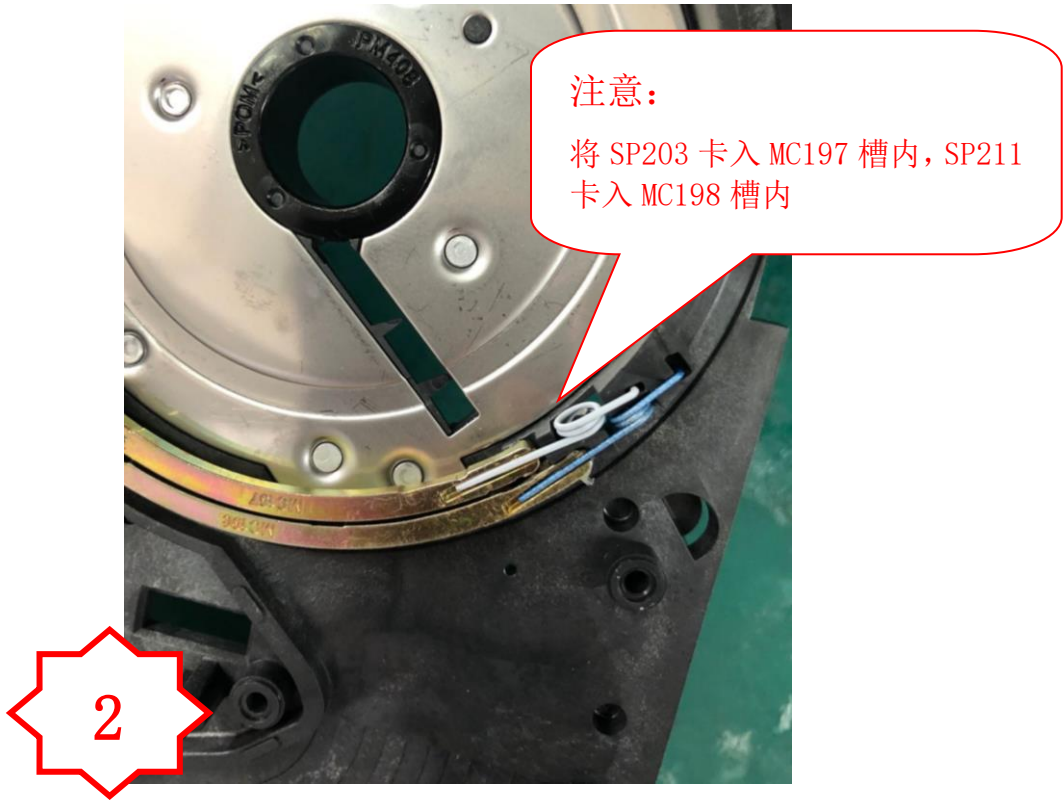
使用工具

产量信息

产量工时：24.18s/pcs 产量要求：149pcs/H



图一：物料识别



图二，将 SP203 卡入 MC197 槽内，SP211 卡入 MC198 槽内

图三，用一只手压住 PM3275，另一只手将 SP2069 分别卡在 MC199 和 PA1155-1

图四,确认四颗 SC2117 螺丝不能超出基准点

图三，将 PM400 圈外的四个孔中，各装一个 MC282

图二，压合后 MC282/SC2117 不能高于 PM400（高度范围 0 至-0.35mm）

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	机型型号	Twin SCS Coin Feeder		作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA3530-1	SUB-ASSY	序号	28/80	Rev No.	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Haven			

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 用治具把 MC303 压入 PM402 槽内（如图二所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q' ty
MC303	Bearing	1
PM402	Gear	1

品质检查



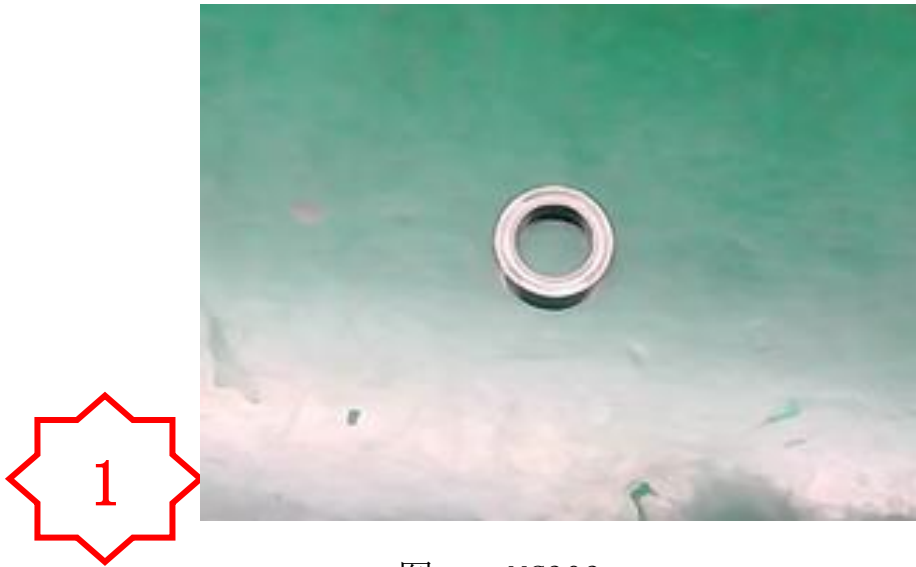
- 自检：
- 1. 检查 MC303 是否压到位
 - 2. 检查 PM402 齿轮上有没有破损坏
 - 3. 检查 PM402 的小孔不能有黄油
- 互检：
- 1. 确认 MC303 压到位
 - 2. 确认 PM402 轮齿是否破损，开裂等
 - 3. 确认 MC303 压到位

使用工具

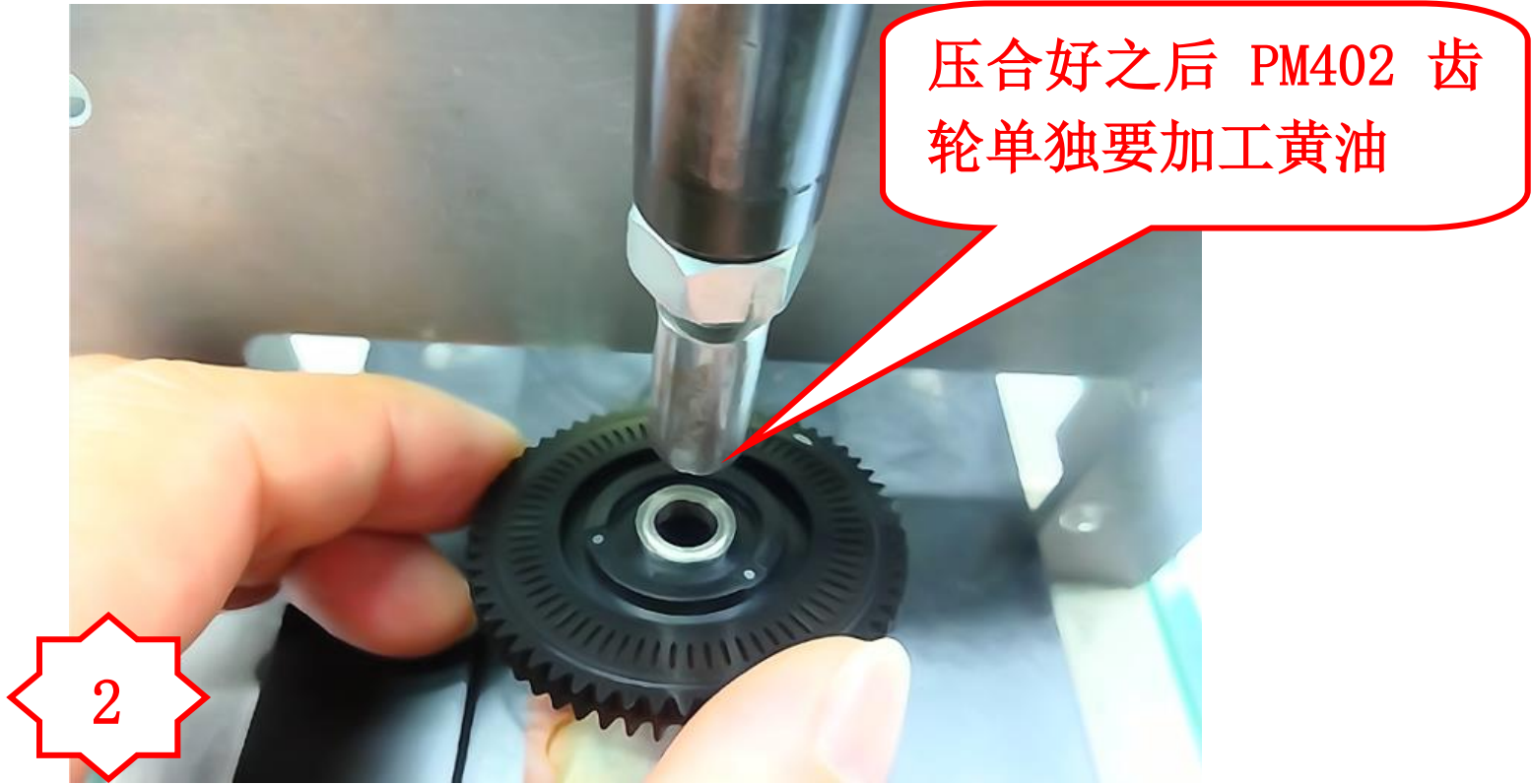
压 MC303 治具

产量信息

产量工时：8.2s/pcs 产量要求：439pcs/H



图一，MC303



图二，用治具把 MC303 压入 PM402 中

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Coin Feeder C/Twin Feeder E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3530-2	组装前置	页码	29/80	版本	29	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Haven		

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1、在 PM402 齿轮上刷上黄油 AX2014。（如图一所示）

注，物料及料号规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA3530-2	Bearing	1

品质检查



自检：

1、确认每个 PM402 装配前都已刷了黄油。

互检：

1、确认每个 PM402 齿轮都压合了 MC303 的轴承。

使用工具

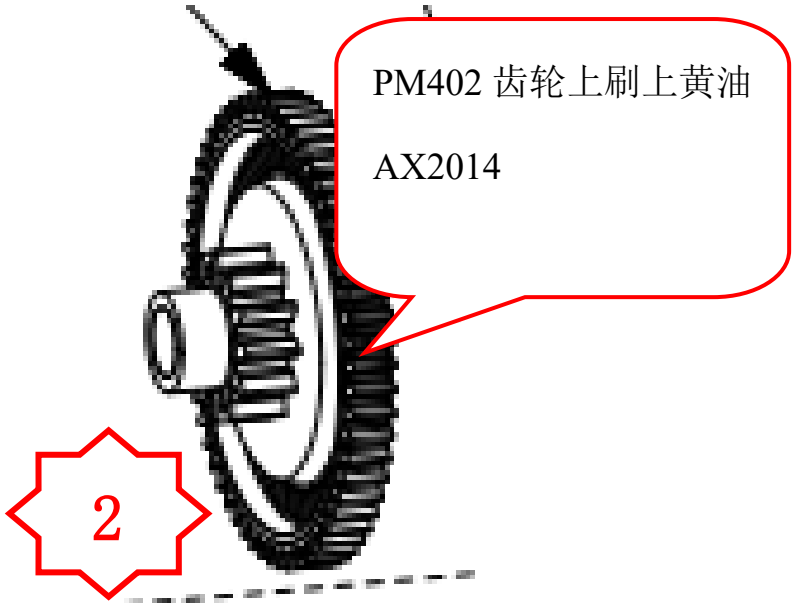
黄油 NYE 368F（AX2014），毛刷

产量信息

产量工时：4.92s/pcs 产量要求：731pcs/H



图一，黄油 NYE 368F（AX2014）



图二，在 PM402 齿轮上刷上黄油 AX2014

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	机型型号	Twin SCS Coin Feeder		作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA3530-2	SUB-ASSY	序号	30/80	Rev No.	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Haven		

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1. 把 PM1108 压入 PM1174 (如图一所示)

物料号与描述如下

P/N	Description	Q' ty
PM1108	Gear Centre	1
PM1174	Gear	1



图一，PM01108



图二，把 PM1108 插入 PM01174 红圈内孔槽中

品质检查



- 自检:
- 1. 检查 PM1108 是否装到位 (如图四所示)
 - 2. 检查 PM1174 和 PM1108 的齿轮有没有破损

- 互检:
- 1. 检查 PM1174 轮齿无破损，开裂等

使用工具

产量信息

产量工时: 18.00s/pcs 产量要求: 200pcs/H



图三，装好的 PM1108/PM1174



图四，反面视图

图三, 装配一个 PM400/PM495 组件

- 1, 将 PA3161-6 上两处刷上黄油。(如图一所示)
- 2, 将 PM402 和 PM1174 组件、PA3696 组件装配在 PA3161-6 组件上。(如图二所示)
- 3, 先将 MC209 刷黄油, 再将其装配在 PM1174 组件上。(如图三所示)
- 4, 装一个 PM1175 到 PA3696 组件上。(如图三所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q' ty
PM402	GEAR	1
MC209	shaft	1
PM1175	GEAR	1
PM1174 组件	PA part	1
PA3696 组件	PA part	1

品质检查



自检:

- 1, 确认 PM402 齿轮有无漏装。
- 2, 确认齿轮组件有无漏装, 确认 PM1175 装配到位。

互检：

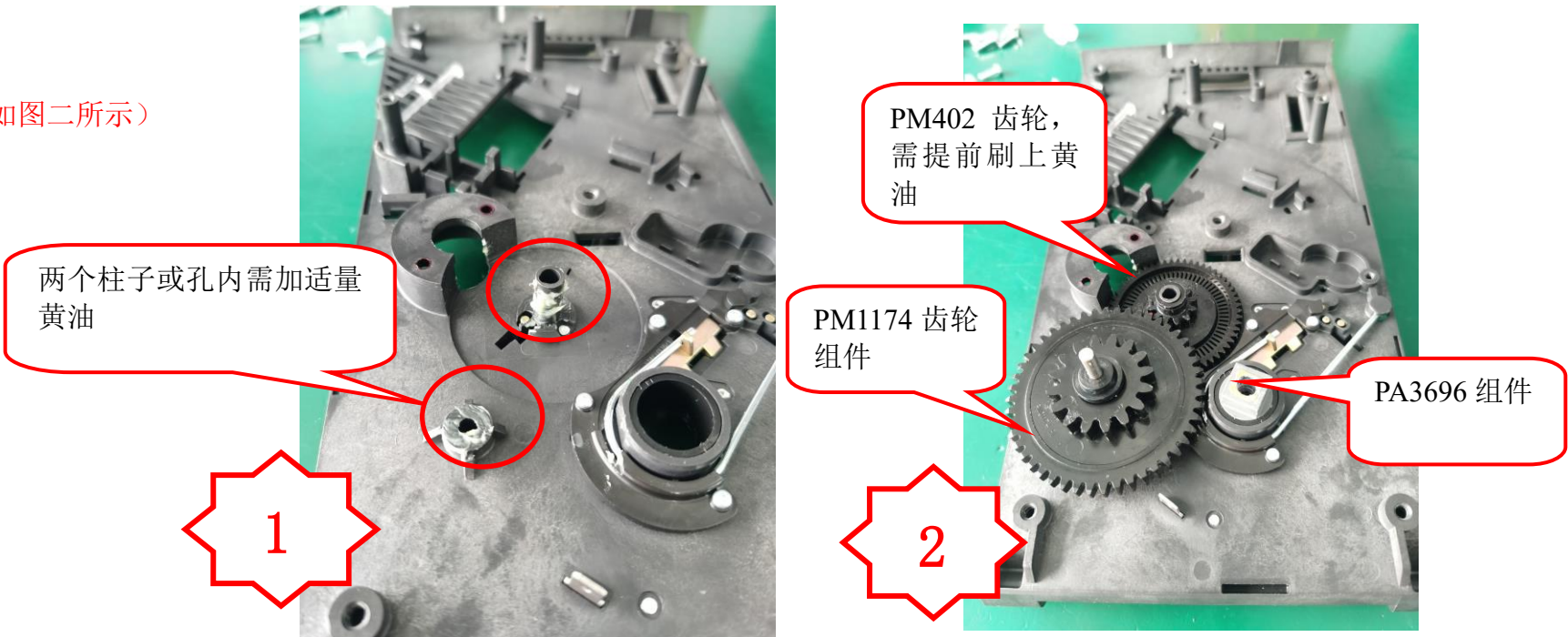
- 1, 检查 MC282 和 SC2117 是否有漏装。
- 2, 检查 PA3530-2 上的 MC303 有没有漏压。
- 3, 检查 MC209 的轴有没有刷黄油。
- 4, 检查 PA3530-3 上的 SC129 有没有漏打, SP129 有无漏装。

使用工具

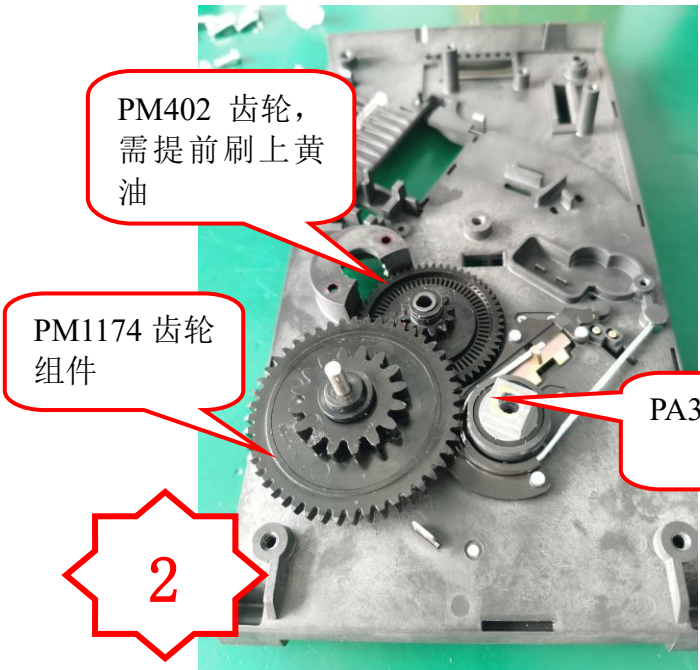
黄油 NYE 368F

产量信息

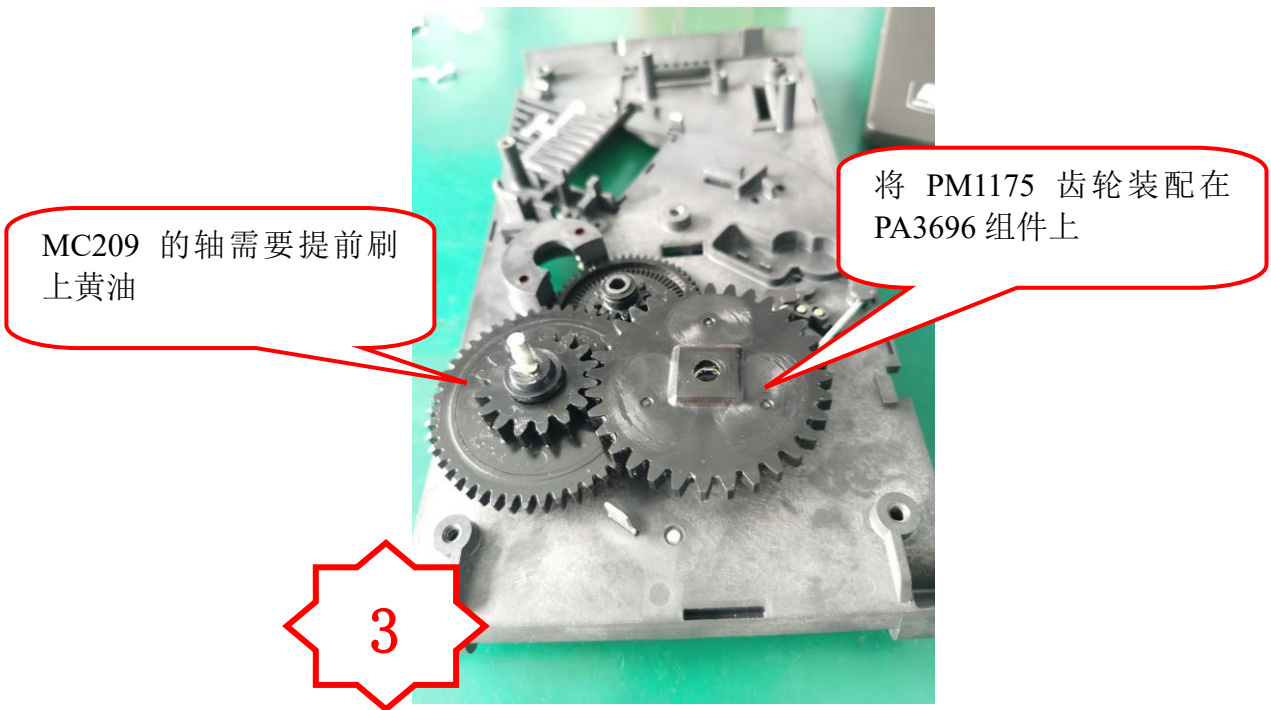
产量工时: 20.31s/pcs 产量要求: 177pcs/H



图一，如图在 PA3161-6 组件上加上黄油



图二，将 PM402 和 PM1174 组件、PA3696 组件一起装配在 PA3161-6 组件上



图三，将 PM1175 装配在 PA3161-6 组件上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3530-5	组装前置	页码	33/80	版本	2.3	APPROVED 06 03B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1, 打一颗 SC135 螺丝 (SC135 螺纹 3/5 需加螺纹胶乐泰 243)。(如图二所示)
- 2, 将齿轮组件上的齿轮刷上黄油。(如图三所示)

物料号与描述如下

P/N	Description	Q' ty
PA3530-3	subassembly	1
SC135	Screw	1
AX2023	乐泰 243	1

品质检查



- 自检:
1. 确认 PM1175 的齿轮无破损或错料等不良。
2. 确认 SC135 无漏加螺纹胶。

- 互检:
1. 检查齿轮组合有没有破损。

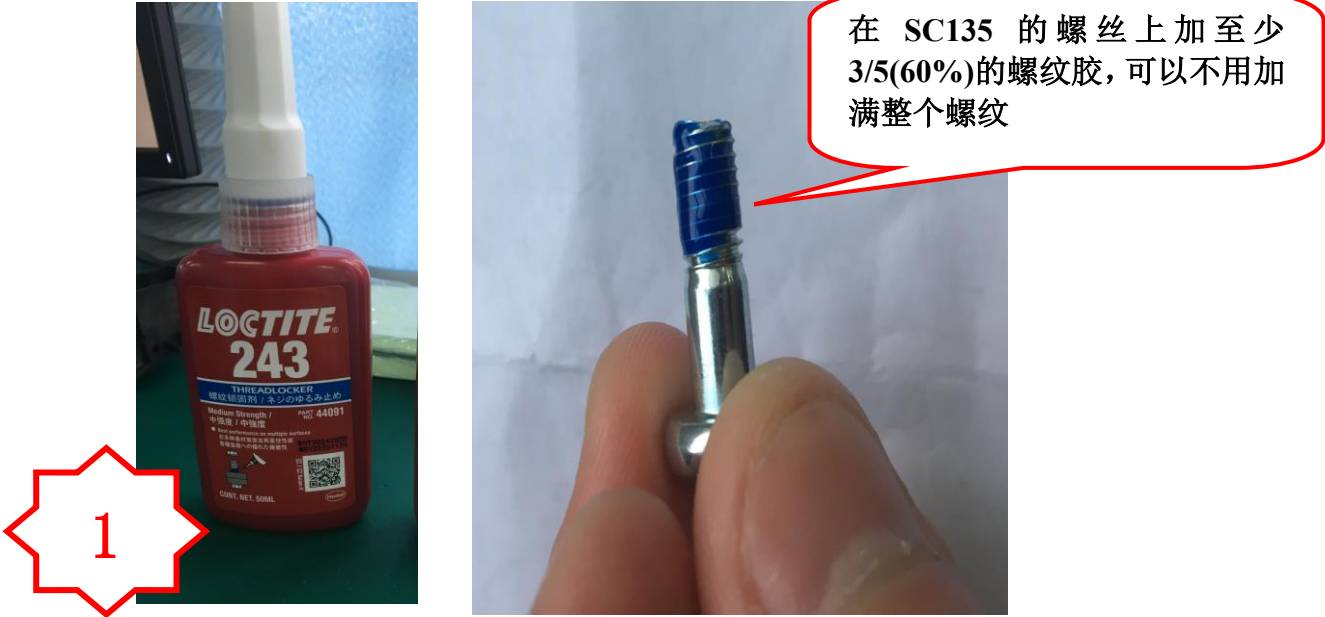
使用工具

电批扭力: 10.0±0.2kgf.cm

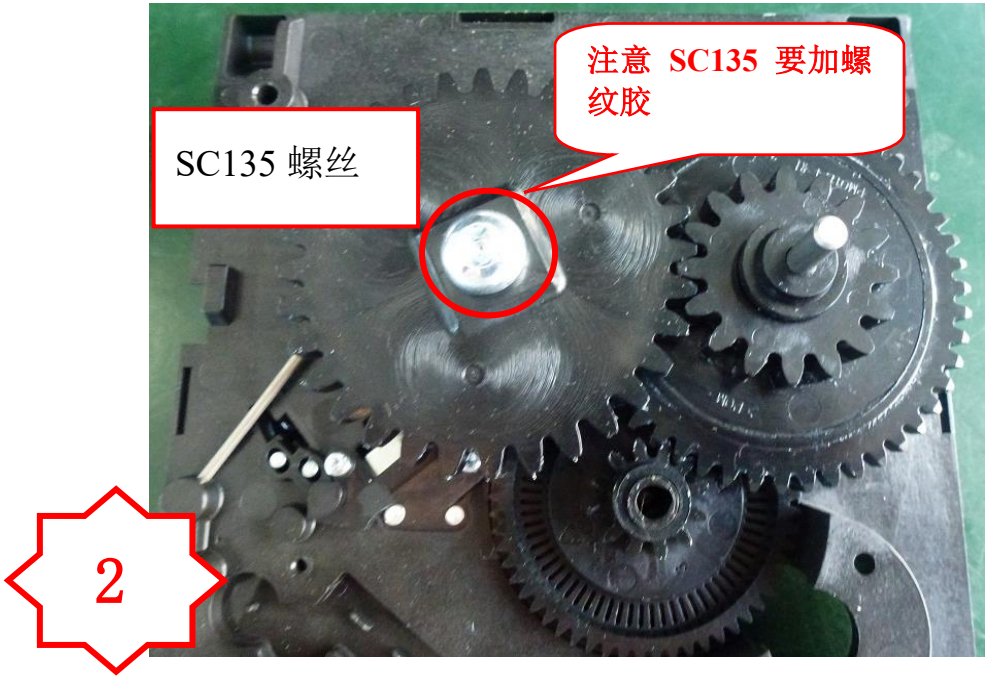
螺纹胶 (Loctite 243) AX2023

产量信息

产量工时: 13.86s/pcs 产量要求: 260pcs/H



图一, 使用物料乐泰 243, 将 SC135 螺纹上加 60%-75%乐泰 243



图二, 打一颗 SC135 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	WI Twin SCS Coin Feeder -001	PA3530-6	组装前置	页码	34/80	版本	2.3	APPROVED 06 34B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1、用点胶机在 PM1174 四个位置上点上黄油 AX2014。（如图二所示）
- 2、PM1174 和 PM1175 都要加黄油 AX2014。（如图三所示）
- 注，物料规格及料号如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3530-5	subassembly	1
AX2014	Grease	1

品质检查



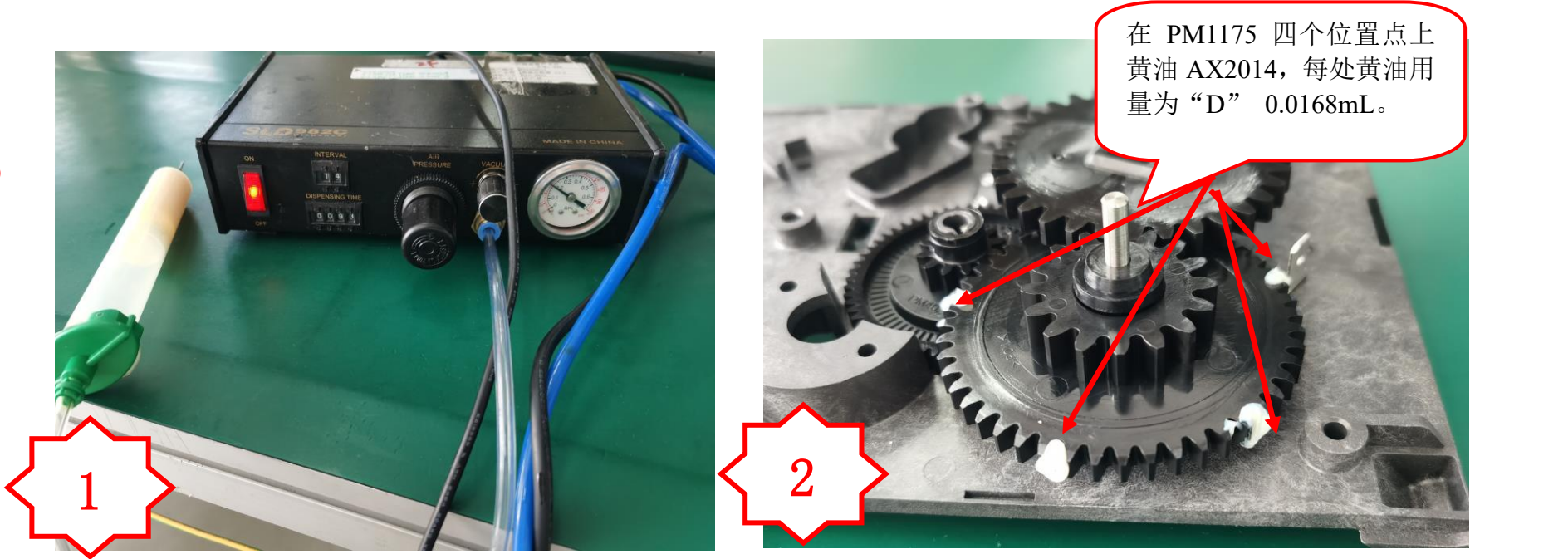
- 自检：
- 1、确认 PM1174 和 PM1175 齿轮都已加黄油。
- 互检：
- 1、确认 SC135 螺丝无漏打。

使用工具

黄油 NYE 368F(AX2014)，毛刷

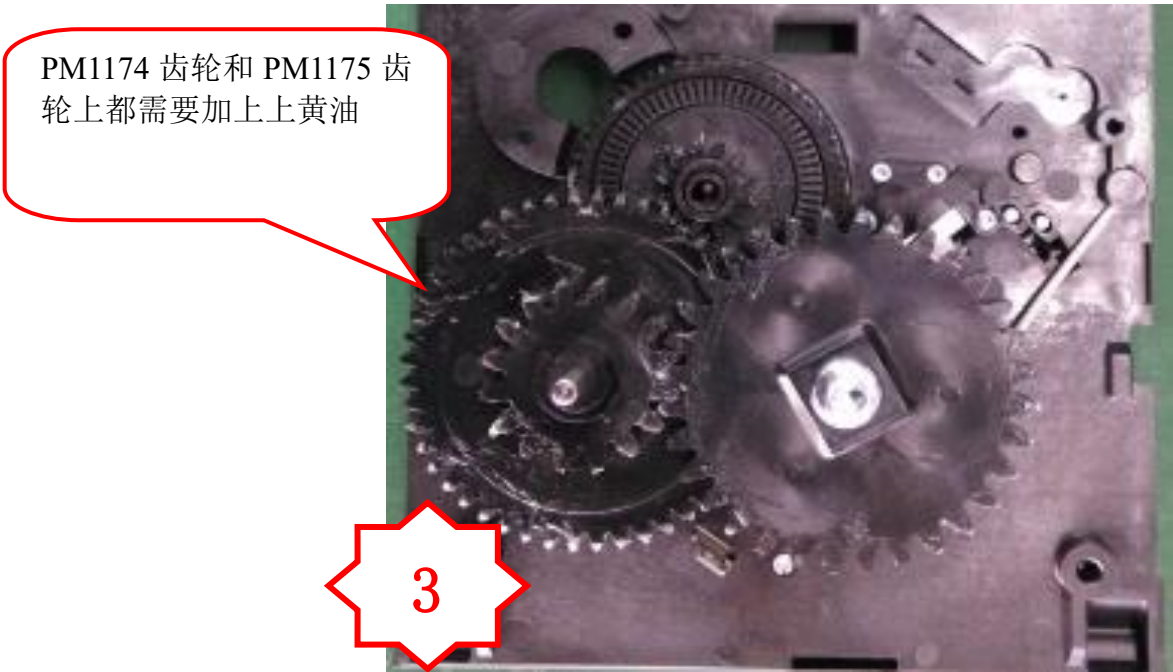
产量信息

产量工时：12.86s/pcs 产量要求：270pcs/H



图一，黄油 NYF 368F（AX2014）和点胶机

图二，在 PM1174 齿轮上点上黄油，在上图所示四个位置点上黄油，每一处的用量为“D” 0.0168mL



图二，PM1174 齿轮和 PM1175 齿轮都要加黄油

图四，插销宽的一面朝上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type C/E/T/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-3	组装前置	页码	38/80	版本	2.3	APPROVED 06 38B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1、将 MR2003 的胶纸取出（如图三所示）
- 2、料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
MR2003		1

品质检查



- 自检：
- 1、确认 MR2003 的物料正确，无错料，混料等不良。
 - 2、确认插销上无胶纸。
 - 3、确认插销上的弹簧无遗漏。

使用工具

产量信息

产量工时：6s/pcs 产量要求：600pcs/H

1



确认料号
MR2003

图一，物料识别如图所示

2



图二，拆掉外包装如图

3



未撕胶纸 NG

已撕掉美纹胶
OK

图三，把美纹胶拆掉

4



图四，完成后如图放置好，所有的美纹胶撕掉待组装

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-3	组装前置	页码	39/80	版本	2.3	APPROVED 06 09 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

- 1, 将 MR2003 有缺口一边朝 PM2612 有卡钩处塞入。(如图一所示)。
- 2, 并将装线的一侧朝线槽一边, 将线插过 PA3531-3 卡槽。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PM2612	Material	1
MR2003	Motor	1

品质检查



- 自检:
1. 确认 PM2612 组装到位。
2. 确认 MR2003 线完全排进卡槽内。

- 互检:
1. 检查 MR2003 的物料正确, 无错料, 混料等不良。
2. 检查插销上刷少量黄油, 无漏刷, 无堆积等不良。

使用工具

产量信息

产量工时: 20.83s/pcs 产量要求: 173pcs/H



图一, 如图将 MR2003 装进 PM2612 内, 有缺口一端勾住卡扣, 装配完成如图二所示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-4	组装前置	页码	41/80	版本	2.3	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 将 MR2003 的线绕到卡扣下面。(如图一所示)
2. 将 WR2248 插入 PM2701 的端子上, 注意方向。(如图二所示)
3. 将 PA3535 装入 PA3531-3。(如图三所示)

4.物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3531-3	PA part	1
PA3535	PA part	1

品质检查



自检:

1. 确认 MR2003 上的线完全排进槽内。
2. 确认 WR2248 无漏插。
3. 确认 PCBA 装配到位。

互检:

1. 检查插销上的弹簧无遗漏。
2. 检查 MR2003 的物料正确, 无错料, 混料等不良。

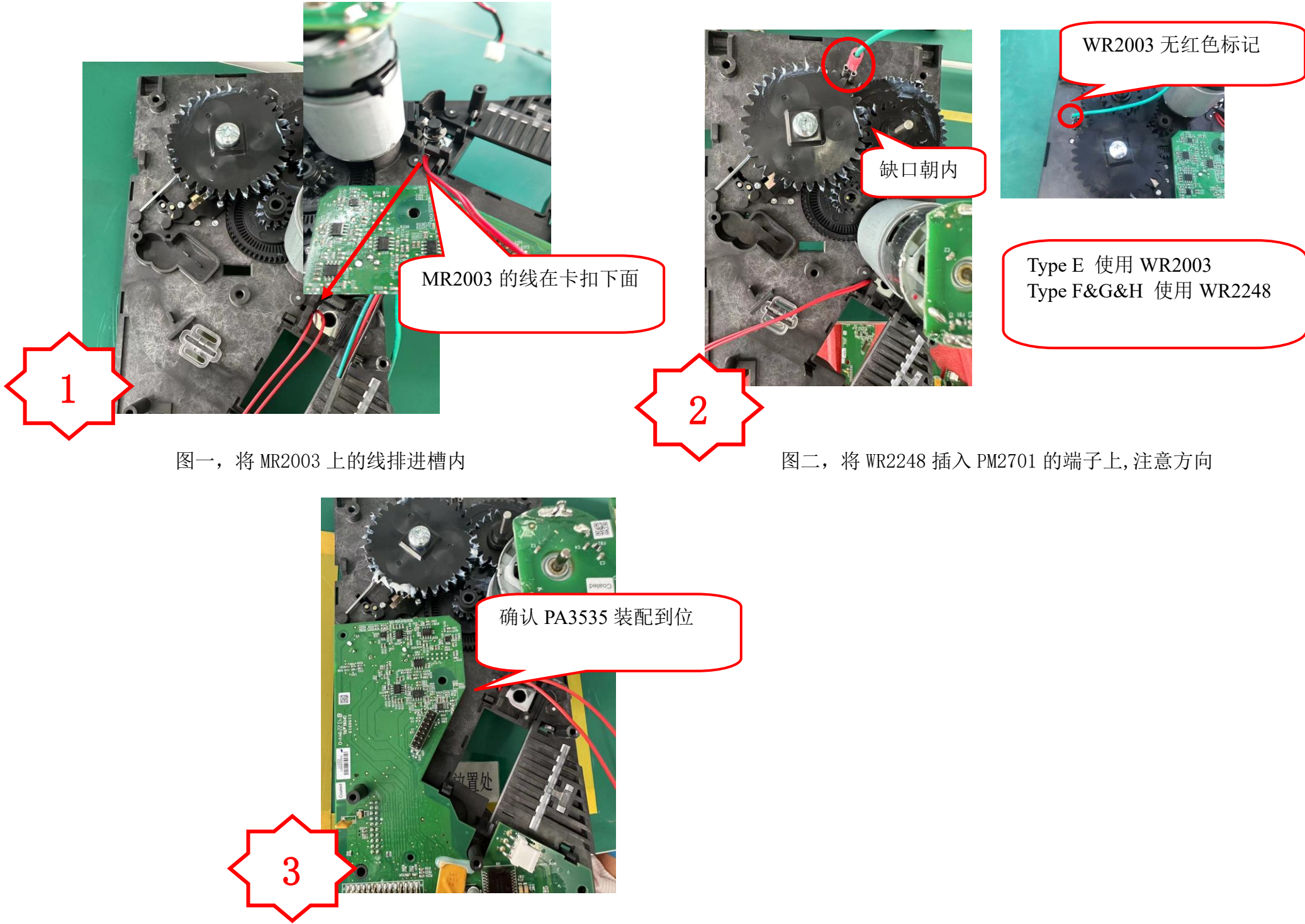
使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 20.83s/pcs 产量要求: 173pcs/H



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-5	组装前置	页码	43/80	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

1, 在 PM2611 上装入一个 PM2615, 使用导光柱压合治具压平。(如图一所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PM2611	material	1
PM2615	material	1

品质检查



自检:

- 1, 确认 PM2611、PM2615 的物料正确。
- 2, 确认 PM2611、PM2615 无漏装。
- 3, 确认 PM2611 是否与 PM2615 齐平。

互检:

- 1, 检查导光柱 PM2611 与 PM2615 无混料, 错料, 漏装等不良。

使用工具

产量信息

产量工时: 6.18s/pcs 产量要求: 582pcs/H



图一, 如图将 PM2611 上装入一个 PM2615 导光柱

图二, 检查是否与 PM2611 齐平

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-6	组装前置	页码	44/80	版本	2.3	APPROVED 06 Feb 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 在 MR2203 上装上螺旋管插销。(如图一所示)
1. 将 PM2613 装入 PA3531-6，一端卡住 MR2003 的插销。(如图二所示)
2. 将 PA3531-6 装到 PM2613 上方，检查 PA3531-6 的四个卡扣完全卡到位。(如图三所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3531-5	material	1
PM2613	Flap	1
PA3531-6	material	1
PM2612	Material	1

品质检查



- 自检:
- 确认 PM2613 装配正确，无错料、混料。
 - 确认 PA3531-7 完全装到位，卡扣扣到位。
 - 确认 MR2003 完全压到位。

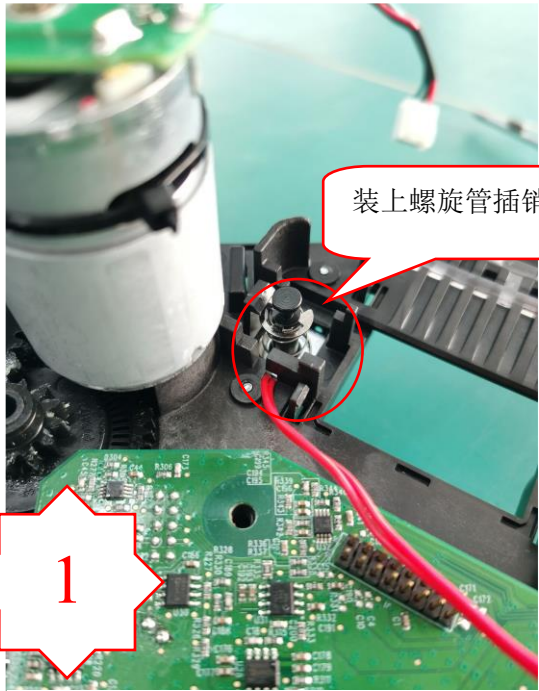
- 互检:
- 检查 MR2003 是否缺轴和弹簧。
 - 检查 PM2613 是否漏装。

使用工具

MR2003 装配工具

产量信息

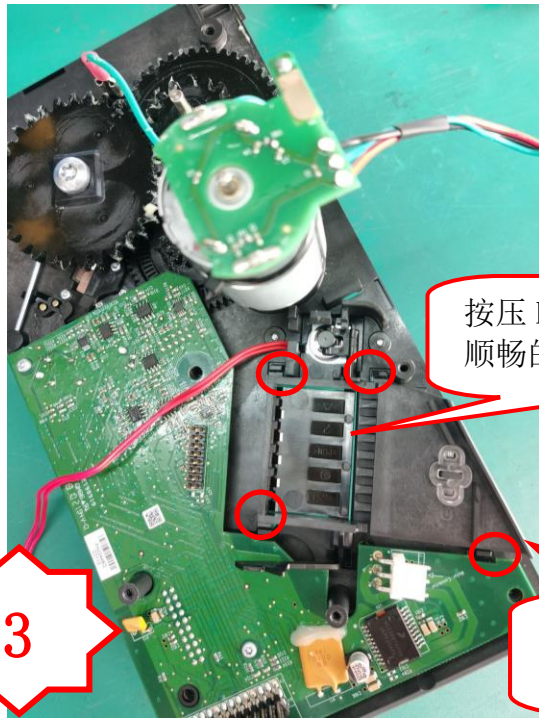
产量工时: 18.32s/pcs 产量要求: 190pcs/H



图一：装上螺旋管插销



图一， 装 PM2613 到对应位置，确认有缺口一端压进螺旋管轴上



图二，压入 PM2611 组件（PA3531-6）并确认卡扣装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-7	组装前置	页码	45/80	版本	2.3	APPROVED 06 45B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 使用一根扎带 CL110 将 WR2003 捆在马达上。(如图一所示)
2. WR2003 需按照图示要求进行排线。(如图二所示)

3.物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3531-6	PA part	1
CL110	cable	1

品质检查



- 自检:
1. 确认 CL110 剪断后最少留 2-3 个齿。
2. 确认 WR2003 摆放方式正确。

- 互检:
1. 检查 WR2003 端子是否插到位。
2. 检查 PM2613 是否漏装，PM2611 组件是否漏装。

使用工具

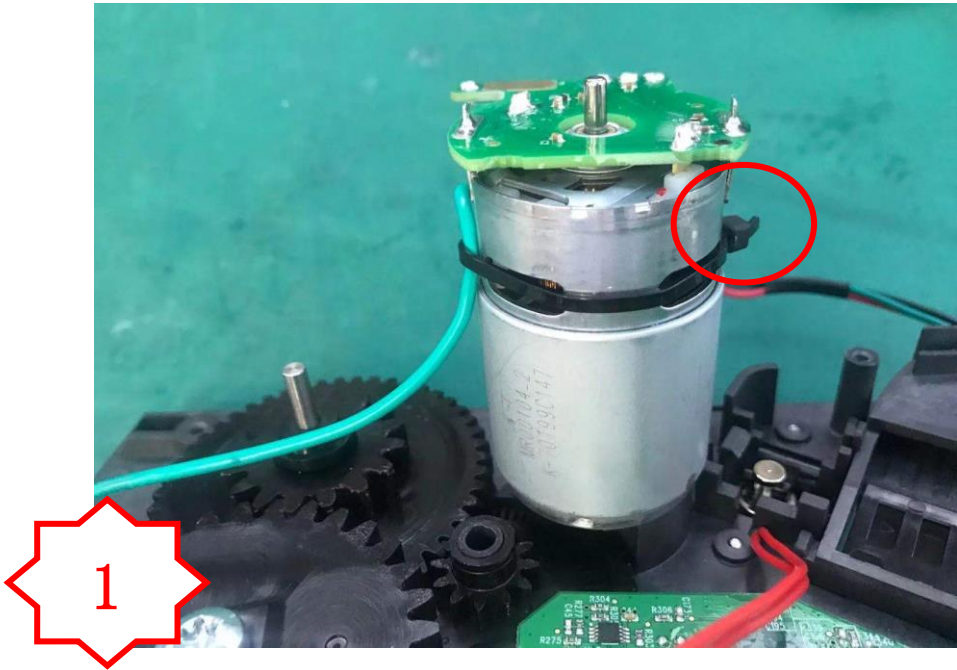


备注：此工位必须带静电环操作！

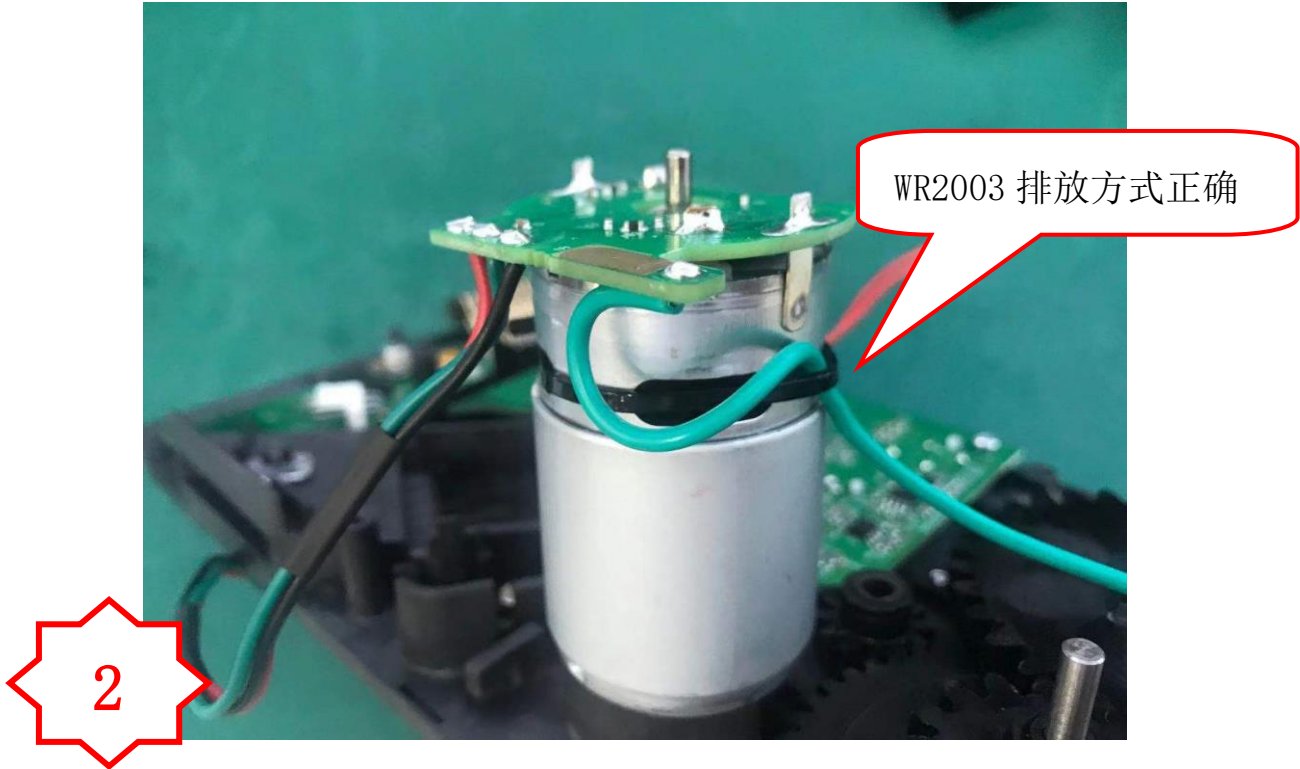
剪钳、平嘴钳

产量信息

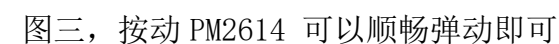
产量工时：19.11s/pcs 产量要求：188pcs/H



图一， 使用扎带 CL110 将 WR2003 绑在马达上



图二，确认 WR2003 按照图示要求进行捆绑



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-10	组装前置	页码	47/80	版本	2.3	APPROVED 06 47B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1，将 PM2617 装到 PA2448 对应位置，且装到位。（如图一所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3531-9	PA part	1
PM2617	material	1
PA2448	PCBA	1

品质检查



- 自检：
- 1，确认 PM2617 装配到位，无松脱。
 - 2，确认 PA2448 装到位，连接器对主板连接器。

- 互检：
- 1，检查 PM2614 装配到位。

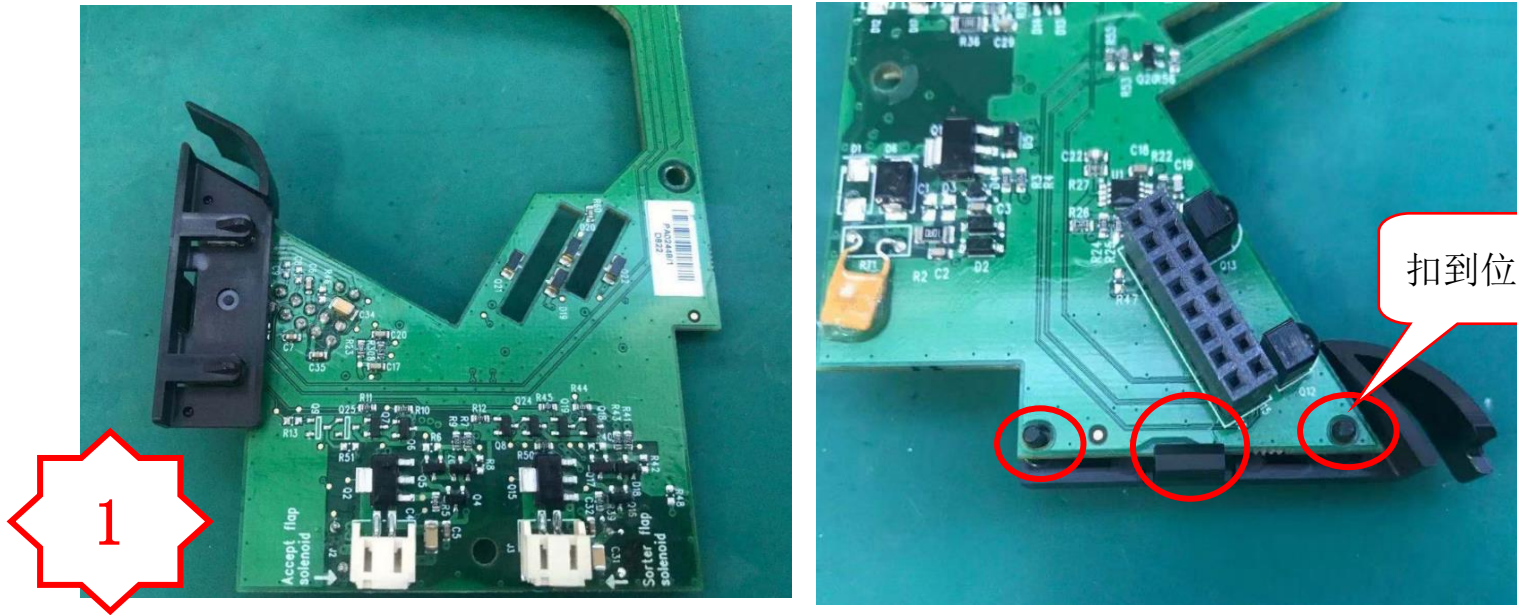
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：24.54s/pcs 产量要求：168pcs/H



图一，将 PM2617 装到 PA2448 上，确认柱子和卡扣装到位



作业名称

PA3531-11

工程段

组装

项目	页码
一、总论	1
二、项目背景	2
三、项目意义	3
四、项目目标	4
五、项目范围	5
六、项目组织	6
七、项目计划	7
八、项目预算	8
九、项目风险	9
十、项目总结	10

Twin Coin Feeder Type E/F/G/H		
48/80	版本	受 APR.

作业序号
文件
0 06 FEB 20

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人: Denis

确认人: 张凤云

制定人: Haven

作业内容

1, 将 WR2000 按照图示要求排放正确, 不可干涉螺旋管和导光柱。(如图一所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA3531-9	PA part	1

品质检查



1. 确认 WR2000 完全排到位，且未于螺旋管和导光柱干涉。
2. 注意 WR2000 线插到位。

互检：

1. 检查 PM2614 装配到位。

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时: 24.54s/pcs 产量要求: 168pcs/H



图一，将马达上 WR2000 按照图示排到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-11	组装前置	页码	49/80	版本	2.3	APPROVED 06 19B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1, 将 PA3535 组件装配到主板上, 注意针脚都对准孔 (如图一所示)
- 2, 将两根 MR2003 的线排到 PM2617 上。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q' ty
PA3531-9	PA part	1
PA3531-10	PCBA	1

品质检查



自检:

1. 确认 PA3535 组件的孔对准主板上的针。
2. 确认两根 MR2003 的线短线在内, 长线在外。

3. 注意 PA2448 的 PCB 板针脚不要插错位。

互检:

- 1, 检查 PM2614 装配到位。

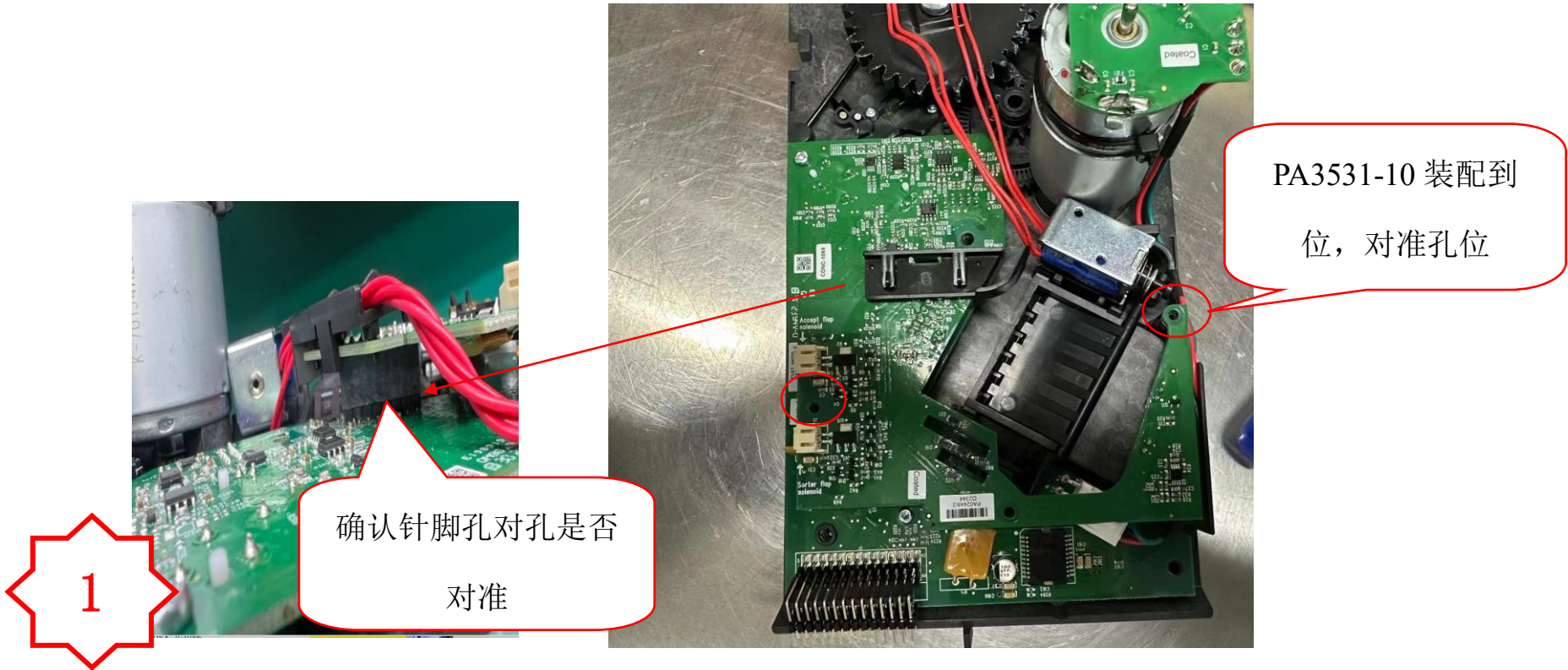
使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 24.54s/pcs 产量要求: 168pcs/H



图二, 将 PA3535 组件装到如图所示位置, 确认孔对准



图二, 将两根 MR2003 线排到 PM2617 上卡到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA3531-11	组装前置	页码	50/80	版本	2.3	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 将长线在短线上绕 3-5 圈，并将短线端子插在左侧的连接器的上，长线插在右侧的连接器的上。(如图一所示)
2. 将长线绕过柱子，并确保已经插到右侧连接器上。(如图二所示)

品质检查



自检:

- 1, 确认 MR2003 线正确排到 PM2617 卡扣内。
- 2, 确认对应 MR2003 插到正确的连接器内。
- 3, 确认 MR2003 长线排到塑胶件柱子内测。

互检:

- 1, 检查 PM2614 装配到位，MR2003 装配到位。
- 2, 检查 WR2003 排到位。

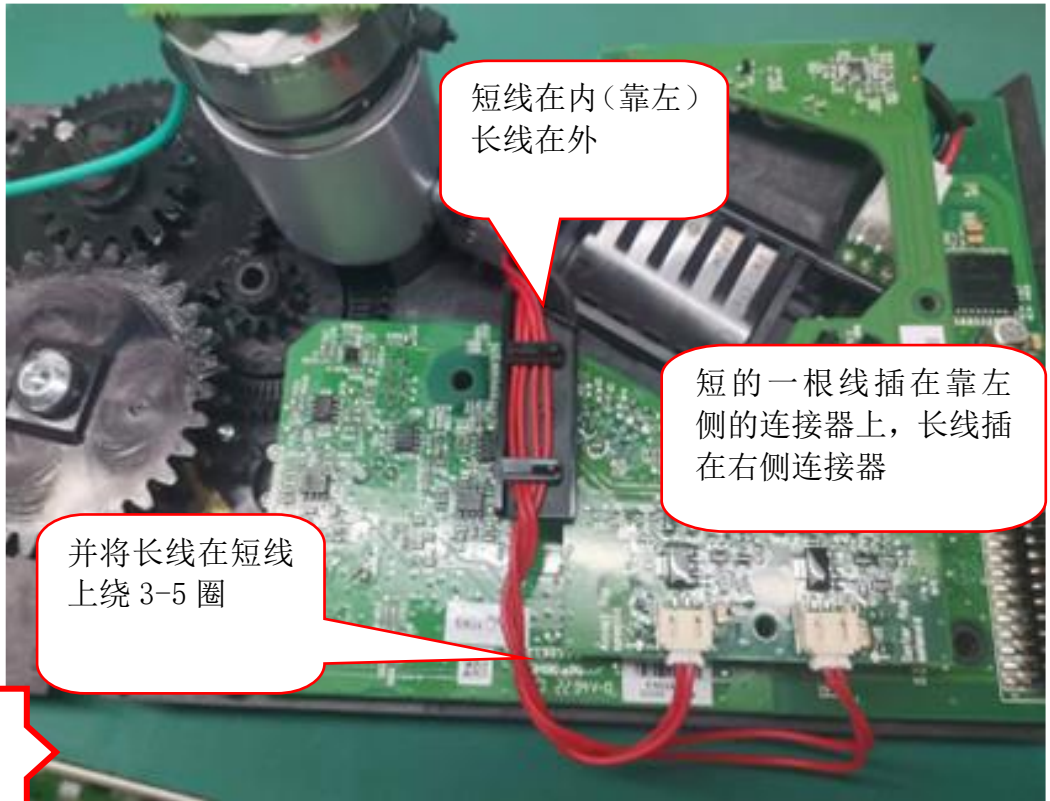
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：24.54s/pcs 产量要求：168pcs/H



图一，将长的 MR2003 线绕 3-5 圈在短的线上，然后短的线插左侧连接器，长的线插右侧连接器



图二，注意长的一端线要绕过柱子插在连接器上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Coin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	目检	组装前置	页码	52/80	版本	APPROVED 06 FEB 2026	52B 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 检查铁氧体焊锡无漏焊，且焊锡符合标准要求。(如图一所示)
2. 检查 WR2000 排到对应位置，不与螺旋管和导光柱干涉。(如图二所示)
3. 检查扎带已扎紧 WR2000 的线，且无干涉。(如图三所示)
4. 检查 PM2612 上螺丝打到位，MR2003 方向正确。(如图四所示)
5. 检查 PM2614 弹动顺畅，MR2003 装到位，线排到位。(如图五所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q' ty
PA3531-11	PA part	1

品质检查



自检:

- 1.确认按照作业内容进行检查，且每一项都符合要求。
- 2.确认 SC119 螺丝 5 颗有无漏打，或没打到位。

互检:

1. 检查按照作业内容进行检查，且每一项都符合要求。
2. 检查 PM3008 垫片有无漏装。

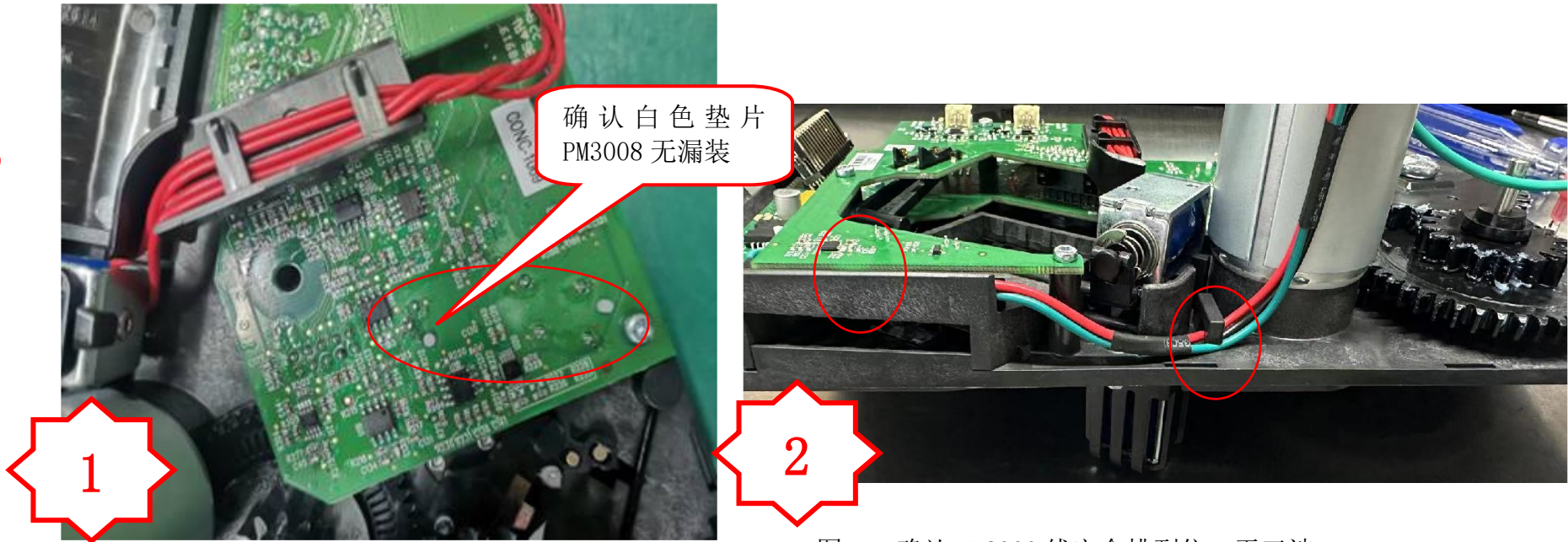
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

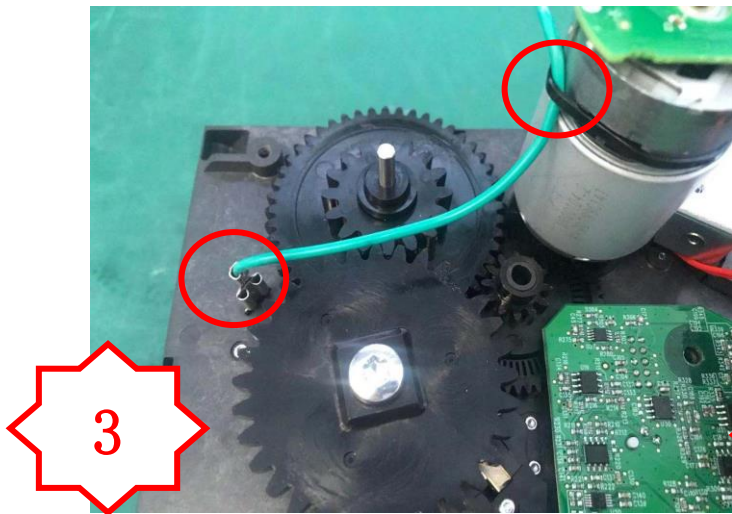
产量信息

产量工时：11.30s/pcs 产量要求：340pcs/H



图一，确认主板上六个焊锡点无漏焊

图二，确认 WR2000 线完全排到位，无干涉



图三，确认扎带扎到位，线与齿轮无干涉



图四，确认 PM2612 上两颗螺丝打到位，MR2003 装配位置正确



图五，确认两个 MR2003 线排到位，PM2614 弹动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA3532-1	组装前置	页码	53/80	版本	2.3	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 把 PA2697 装到 PA3531 上，确认装平无干涉。（如图一，二所示）
- 将 4 颗 SC124 放到 4 个孔内。（如图三所示）

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2697	PA part	1
PA3531-10	PA part	1
SC124	Screw	4

品质检查



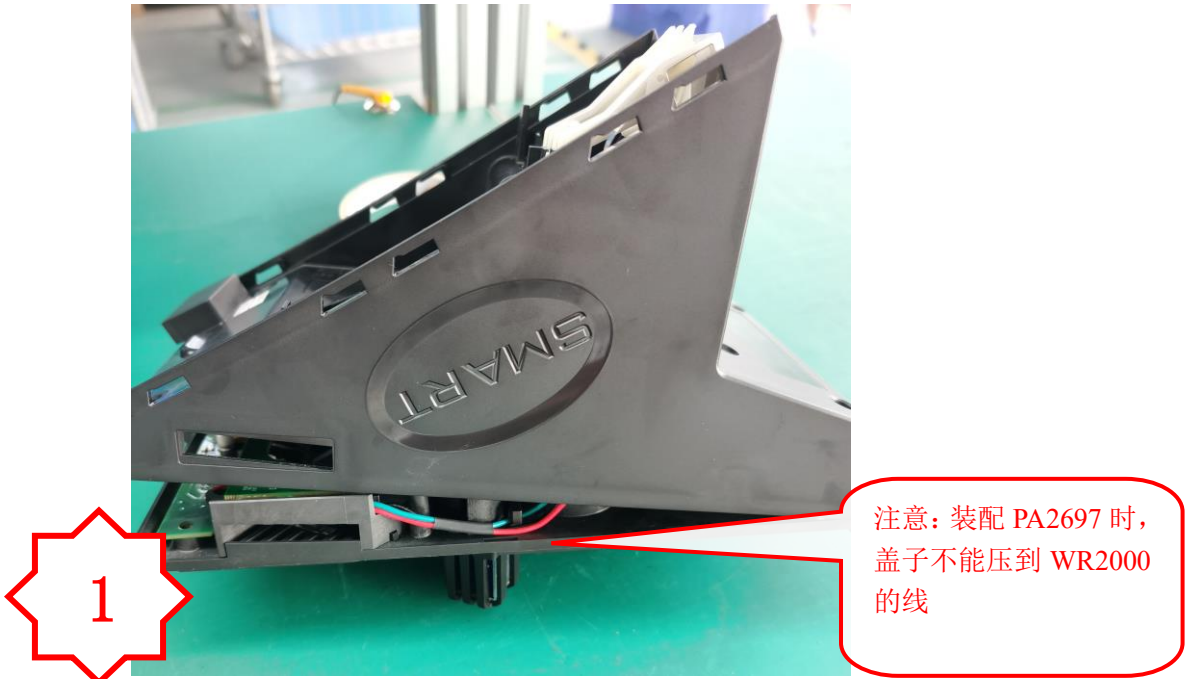
- 自检：
- 确认 PA2697 组件装到位，且与 SP129/WR2000 无干涉。
 - 确认 5 颗 SC124 无漏装、错装。

- 互检：
- 检查外观面是否有刮花划伤。
 - 检查外观面是否刮伤，杂色等。
 - 检查 PM2610 上 MC359 无漏装、松脱。

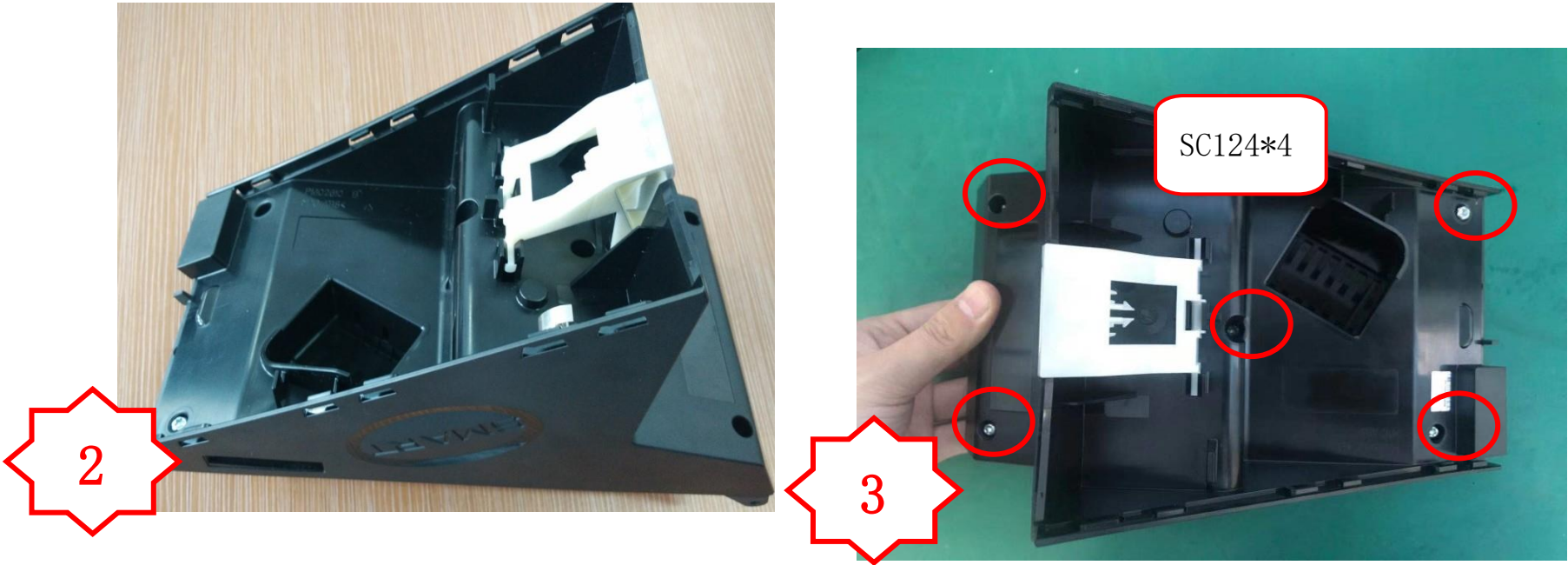
使用工具

产量信息

产量工时：12.52s/pcs 产量要求 280pcs/H



图一，把 PA2697 盖在 PA3531 上，注意不能压到 WR2000 的线



图二，装配完整之后平整无线材、弹簧露出

图三，将 4 颗 SC124 放入到 4 个孔内

图三，用五颗 SC124 螺丝锁紧 PA3532 组件

图四，打两颗 SC119 的螺丝锁紧 PA3484 组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA3533-1	组装前置	页码	56/80	版本	2.3	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1, 将 PA2815-4 装在 PA3164 上。(如图一所示)
- 2, 再把装好的整体放入治具中, 放 MC349, 用治具压合。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2815-3	ASSY	1
PA3532	ASSY	1
MC349	Hinge Shaft	1

品质检查



- 自检:
1. 确装 MC349 后 PA2815-3/PA3532 可上下转动。

- 互检:
- 1, 检查塑胶件外观是否刮伤, 杂色, 料花等外观不良。
- 2, 检查 PM1106 无漏装。

使用工具

MC349 压合治具

产量信息

产量工时: 10.12s/pcs 产量要求: 340pcs/H



图一, 把 PA2815-3/PA3532 装在一起

图二, 将 PA3533 放在治具上, 并推动左侧把手将 MC349 的轴压进 PA3533 中



图三, 装配好的 PA3533

图五，确认成品机外表面塑胶件无刮花

产量工时: 7.5s/pcs 产量要求: 480pcs/H

图三，装配好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-1	组装前置	页码	64/80	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

1、在 PM1103 两侧边和底面擦硅油。（如图一所示）。

P/N	Description	Q'ty
PM1103	Left Chute	1

品质检查



- 自检：
- 1，确认 PM1103 有无错料。
 - 2，确认 PM1103 是否变形，是否刮伤。
 - 3，确认 PM1103 有无擦硅油。

使用工具

产量信息

产量工时：23.50s/pcs 产量要求：153pcs/H



图一，在两侧边和底面擦硅油



图二，使用硅油 CRC03040，如图片

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-2	组装前置	页码	65/80	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

1, 在 PM1102 两侧边和底面擦硅油。(如图一所示)。

P/N	Description	Q'ty
PM1102	Right Chute	1

品质检查



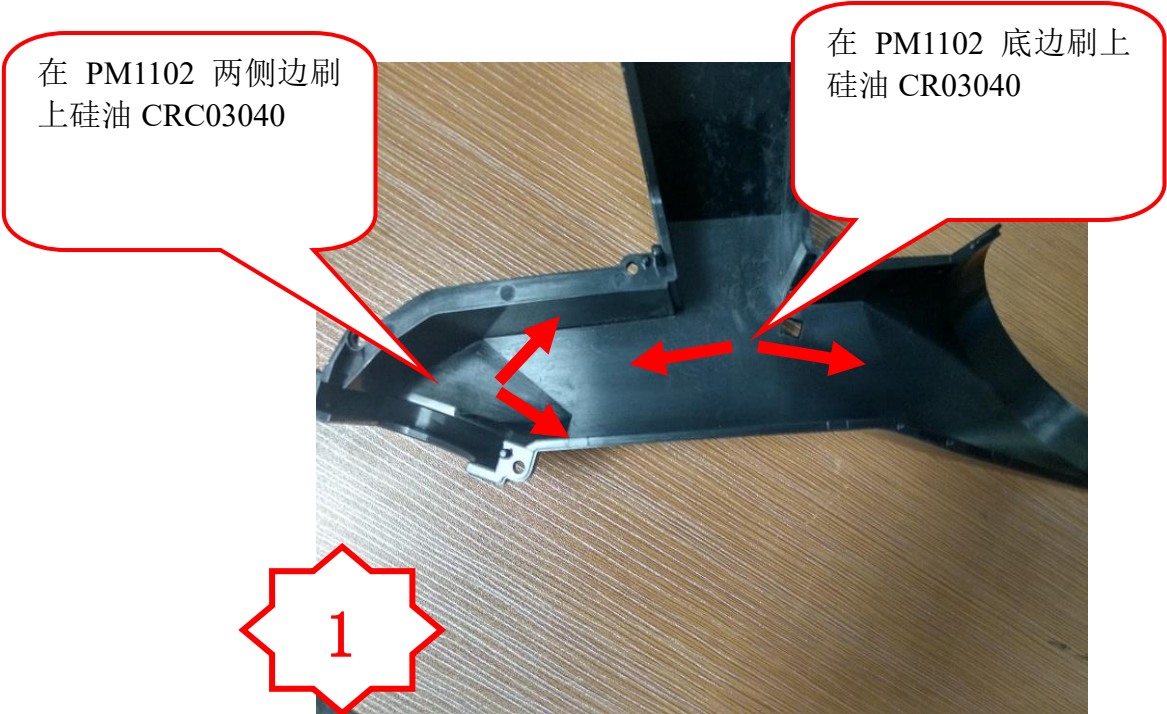
自检：
1, 确认 PM1102 无错料。

互检：
1, 检查 PM1102 是否变形，是否刮伤。
2, 检查 PM1102 有无擦硅油。

使用工具

产量信息

产量工时：23.50s/pcs 产量要求：153pcs/H



图一，将 PM1102 两侧边和底面擦硅油



图二，使用硅油 CRC03040，如图片

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder C/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-3	组装	页码	66/80	版本	23	06
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Haven	

作业内容

- 1 参考图 1 所示位置在内壁拐角处就注入适量的胶水，注意不要超出红线所示的面。（如图二所示）。
2 将金属感应线圈 PA2010 装入 PM1103 注意：装入后检查 PM1103 的外表面无溢胶。（如图三所示）

3 料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PM1103	Left Chute	1
PA2010	Metal Detector Coil Assy	1
胶水	Loctite E-00NS 或者 GF08000	0.15ml

品质检查



- 自检：
1.检查胶水位置是否正确。
2.没有胶水溢到塑胶件的外表面。
3.PM1103 是否变形，是否刮伤。

使用工具

胶枪，胶水 LoctiteE-00NS
或者 GF08000

产量信息

产量工时：12s/pcs 产量要求：300pcs/H



图一，胶枪及乐泰 E-00NS 或者 GF08000 胶水



图二，在 PM1103 槽内点胶



图三，将 PA2010 放入 PM1103 点胶的位置，放入后，检查附近的塑胶件无溢胶

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-4	组装前置	页码	67/80	版本	2.67
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Haven	

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1，将 PA2010 排进 PM1103 的槽内。（如图一，二所示）
注意：将 PA2010 的线整理好使铜线有一定的活动余量，没有完全绷紧。

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1153-3	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 1，确认胶水位置是否正确。
 - 2，确认没有胶水溢到塑胶件的外表面。
 - 3，确认铜线不要绷紧，且线被固定在 PM1103 线槽里。

- 互检：
1. 将 PA2010 放入 PM1103 点胶的位置，放入后，检查附近的塑胶件无溢胶。

使用工具

镊子

产量信息

产量工时：34.69s/pcs 产量要求：104pcs/H



图一，将 PA2010 排进 PM1103 的槽内，确认按要求排到位



图二，将 PA2010 排进 PM1103 的槽内，确认按要求排到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder /C/E/F/G/H/			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1153-5	组装	页码	68/80	版本		23 APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Haven	

作业内容

- 1.将组件如图一所示的位置注入胶水，将线固定在塑胶上。
注意在塑胶管道里应该注入足够的胶水但又不能使胶水溢出高于红线所示的平面以影响和 PM1102 的装配，如红线所示平面沾有胶水，请立刻用布擦除干净。
- 2.放置好点好胶水的组件，让其变干后再组装。

P/N	Description	Q'ty
PA1153-2	ASSY	1
胶水	Loctite E-00NS 或者 GF08000	0.05ml

品质检查



- 自检：
- 1，检查胶水位置是否正确。
 - 2，没有胶水溢到塑胶件的外表面。
 - 3，铜线稍稍绷紧，且线被固定在 PM1103 管里面。
- 互检：
- 1.确认整理 PA2010 的线符合 SOP 的要求（线需要放入指定的线槽和定位槽内）。
 - 2.检查 PA2010 的线是否卡进卡槽

使用工具

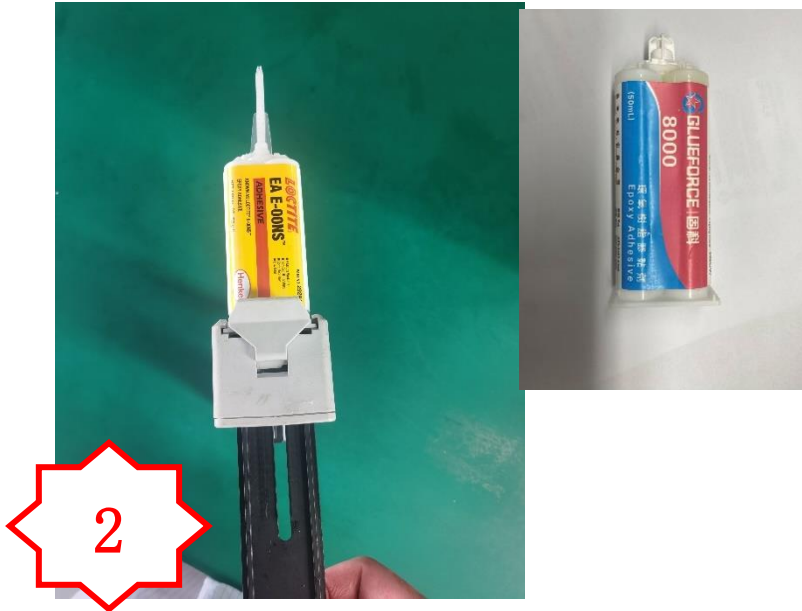
胶枪，胶水 Loctite E-00NS
或者 GF08000

产量信息

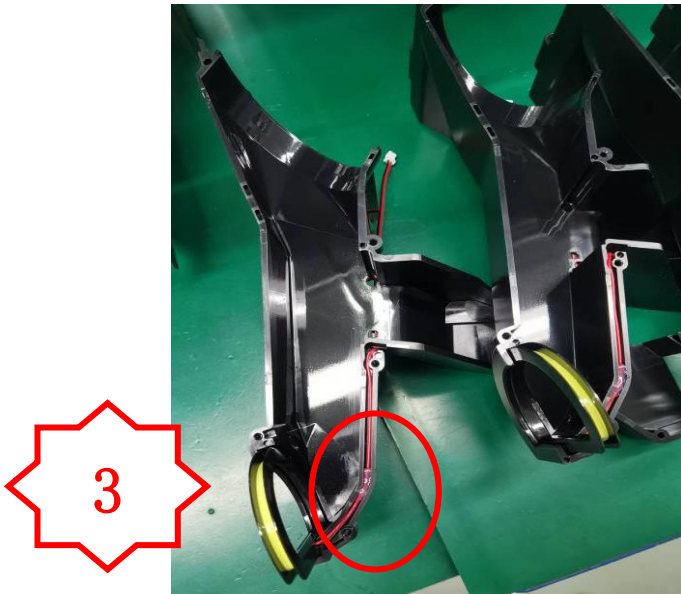
产量工时：12s/pcs 产量要求：300pcs/H



图一，胶枪和胶水 Loctite E-00NS 或者 GF08000



图二，将 E-00NS 或者 GF08000 胶水装配在胶枪上



图三，在上图指定位置点上 E-00NS 或者 GF08000 胶水

图四，装配好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-7	组装前置	页码	70/80	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

- 1，在 PA1153-6 的红圈处分别打 5 颗 SC119。（如图一所示）
- 2，检查螺丝孔是否有打裂或者未打到位情况。

物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1153-6	ASSY	1
SC119	Screw	5

品质检查



- 自检：
- 1，确认 SC119 螺丝锁到位，无漏打
- 2，确认 PA2010 处压到位，无间隙大
- 3，确认 PA2010 的线无挤露挤断

- 互检：
- 1，检查外观是否刮花划伤。
- 2，检查螺丝孔是否有打裂或者未打到位情况。

使用工具

电批 T8，CL6000, 扭力:5.5±0.2kgf.cm

产量信息

产量工时：26.56s/pcs 产量要求：136pcs/H



图一，在 5 处标记的红色圈内打五颗 SC119 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-8	组装前置	页码	71/80	版本	2.0	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 把 SP166 装入 PM1111。(如图二所示)
2. 把上述组件装入 PM1102 上。(如图三所示)
- 注意: 组件完成后, 按压 PM1111 确认其回弹到初始位置。

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1153-7	Right Chute	1
SP166	Spring	1
PM1111	Latch	1

品质检查



- 自检:
- 1, 确认 SP166 是否容易掉下, 有没有漏装。
- 2, 确认 PM1111 两脚是否已卡到槽中。
- 3, 确认来料无刮花、破损等不良。

- 互检:
- 1, 检查 PM1111、PM1102 是否刮花划伤, 破损。
- 2, 检查弹簧是否为正确物料。
- 3, 检查塑胶件外观是否有划伤刮花等。

使用工具

镊子

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图一, PM1111/SP166 物料识别



图二, 将 SP166 装入 PM1111 的孔上



图三, 把 PM1111 装入 PM1102



图四, 装配好的组件

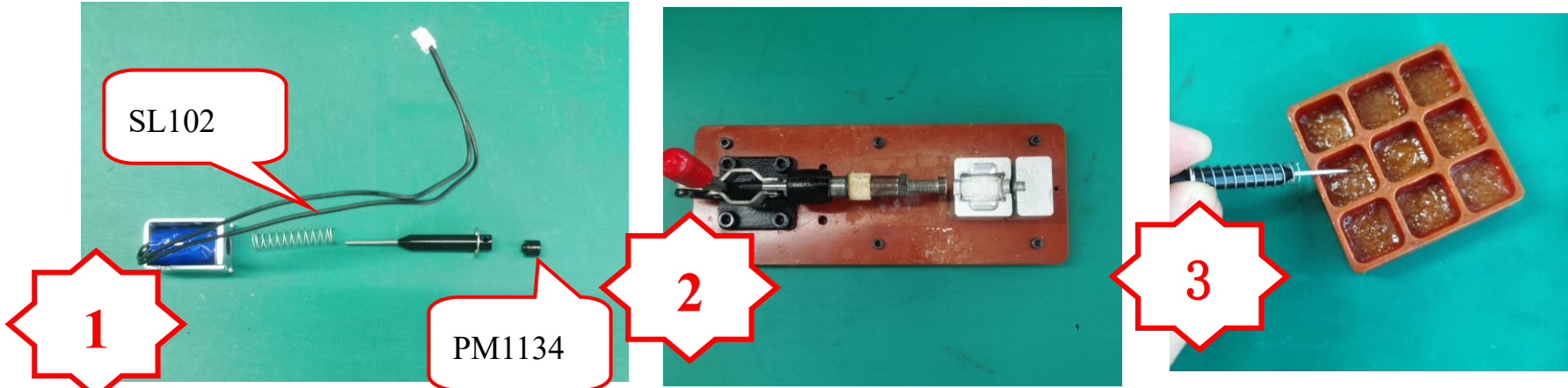
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-9	组装前置	页码	72/80	版本	2.3	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1.将 SL102 的插销上加 502 胶水。（如图一所示）
- 2.把 PM1134 压入到 SL102 的插销（已加 502 快干胶）并用治具压合。

物料号描述如下:

P/N	Description	Q'ty
SL102	Solenoid	1
PM1134	PIP	1



图一，物料识别 SL102，PM1134

图二，PM1134 压合治具

图二，SL102 的插销上尖端加 502 速干胶

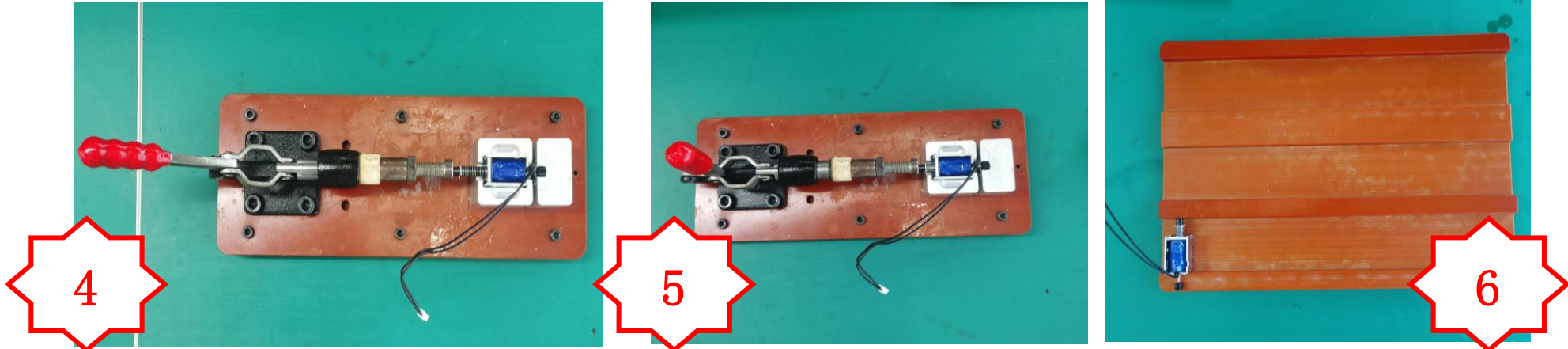
品质检查



- 自检:
- 1，确认 PM1134 装配时是否滴 502 胶水，是否易脱落互检。
- 2，确认 SL102 的弹簧是否为正确物料。
- 3，确认 SL102 蓝色本体是否为正确物料，勿与 MR2001 混料。

使用工具

PM1134 压合治具
502 速干胶(0.01ml)



图四，将加了 502 速干胶的 SL102 放进治具中

图五，推动左边的把手进行压合

图六，压合完成之后放在 SL102 定位治具上进行定位，

产量信息

产量工时：33.35s/pcs 产量要求：108pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-10	组装前置	页码	73/80	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 MC347 和 PM1110 装配在一起。(如图一所示)
- 2, 把 SL102 装配在 PM1102 和 PM1103 组件上。(如图二所示)
- 3, 把 MC347 和 PM1110 组件一起装配在 PM1103 和 PM1102 组件上。(如图三所示)

物料号描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1153-8	ASSY	1
PA1153-10	ASSY	1
MC347	Link Arm	1
PM1110	Arm	1

品质检查



- 自检:
- 1, 确认 SL102 是否装到位。
- 2, 确认 PM1110 是否可以转动。
- 3, 确认 Solenoid 线是否摆入在下方。

- 互检:
- 1, 检查塑胶件外观是否刮花划伤。

使用工具

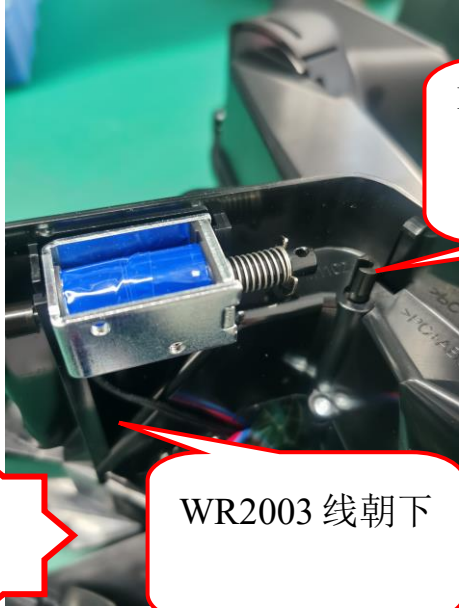
PA1153 装配块

产量信息

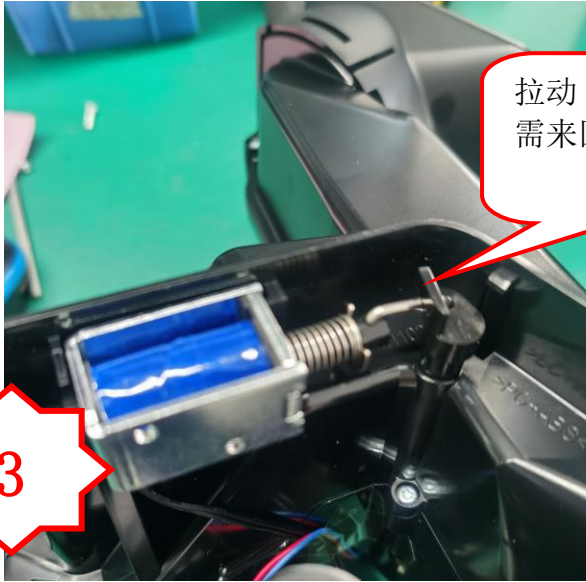
产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图一， 先把 MC347 卡到 PM1110 孔内



图二，将 SL102 装配在 PA1153-7 上，并装上 MC347 和 PM1110 组件



图三，拉动 PM1110，SL102 轴芯可以来回运动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H			作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA1153-11	组装前置	页码	74/80	版本	2.3	APPROVED 06 FEB 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1，整理 SL102 和 PA2010 的线，并用透明胶粘住。(如图一、二所示)
注意：确认 PA2010 的线需要放入如图二所示的定位槽的下方。

物料号描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA1153-11	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 1，确认 SL102 是否装到位。
 - 2，确认 PM1110 是否可以转动。
 - 3，确认 SL102 线是否在下方。

- 互检：
- 1，检查塑胶件外观是否刮花划伤。

使用工具

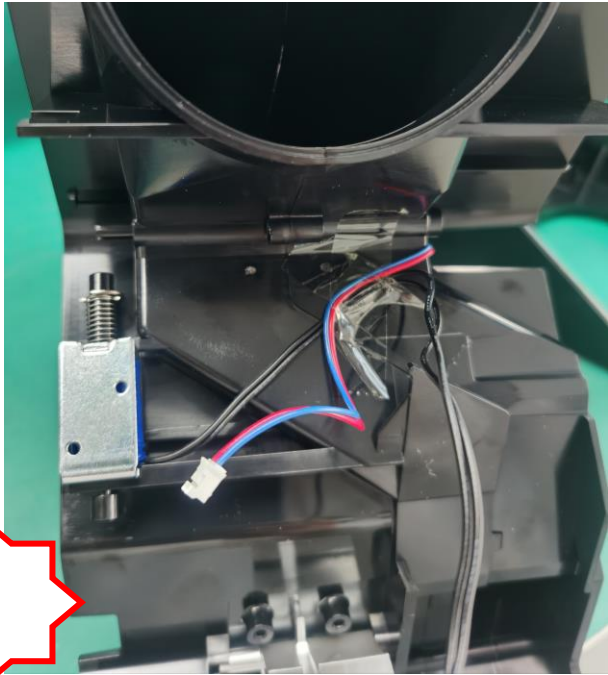
透明胶

产量信息

产量工时：34.69s/pcs 产量要求：104pcs/H



图一，PA2010 排线 OK 的线



图二，将 SL102 和 PA2010 的线排顺，用透明胶粘住

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2815-2	组装前置	页码	76/80	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

1, 把 PA2005 放入 PA2815-1 的 PM1101 上, 在打一颗 SC119。(如图一所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2815-1	PA part	1
SC119	Screw	1
PA2005(PB378)	PCBA	1

品质检查

P6

- 自检:
- 1, 确认 SC119 无漏打
 - 2, 确认 PB378 表面有刷防水胶
 - 3, 确认 PB378 装配到正确的位置

- 互检:
- 1, 检查 PM1132 有没有漏装

使用工具

电批 T8 , 扭力 4.6±0.2kgf.cm

备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图一, 放入 PA2005 并打上一颗 SC119 螺丝, 打完螺丝后晃动一下 PCBA, 确定装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2815-3	组装前置	页码	77/80	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 SL102 的线和 PA2010 的线分别插在 PA2005 的连接器上。 (如图二所示)
注意位置 SL102 的黑线靠里, PA2010 的红线向外。 (如图二所示)
- 2, 将 PA2815-2 和 PA1153 装配在一起。 (如图四所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2815-2	ASSY	1
PA1153	ASSY	1

品质检查

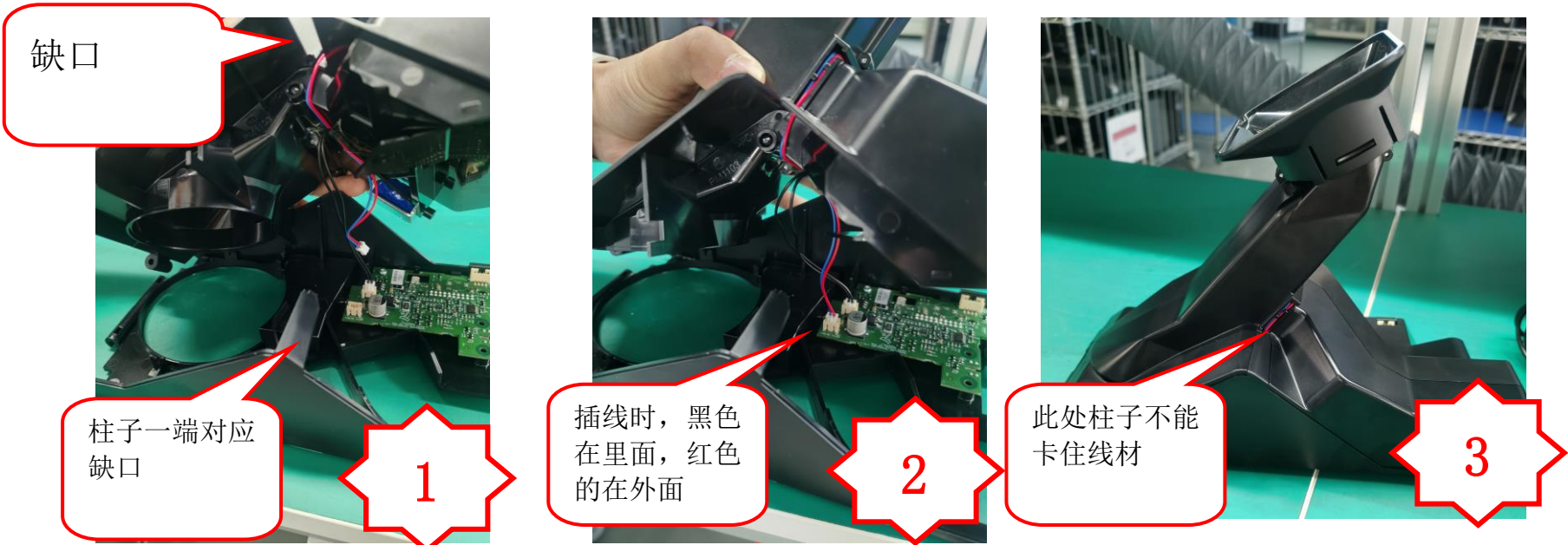


- 自检:
- 1, 确认检查螺丝是否打到位。
- 2, 确认线是否插错插反, 漏插。
- 互检:
- 1, 检查导光柱是否漏装, 脏污, 刮花等。
- 2, 检查 PA1153 外观是否刮伤, 杂色等。

使用工具

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H



图一, 有柱子一端对应有缺口的一端

图二, PA2010/SL102 的正确插线位置, 装配时背面需用手顶住 SL102 螺线管

图三, 盖上盖子, 注意柱子不能卡到线



图四, 盖上盖子时需装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	Twin Feeder Type E/F/G/H		作业序号
	TWIN SCS Coin Feeder -001	PA2815-4	组装前置	页码	78/80	版本	2.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

APPROVED 06 FEB 2026

作业内容

- 1, 将 PA2815-3 放入治具, 再打入两颗 SC119。(如图一所示)
- 2, 装入 PM01106。(如图二所示)

物料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA2815-3		1
PM1106	Funnel	1
SC119	Screw	2



图一, 将 PA2815-3 放入治具, 在打两颗 SC119 螺丝



图二, 装上 PM1106 塑胶件

品质检查



- 自检:
- 1, 确认电批扭力, 并填写点检表。
- 2, 确认 SC119 螺丝是否打到位。
- 3, 确认 PM1106 是否装到位。

- 互检:
- 1, 检查塑胶件外观是否刮伤、杂色等。

使用工具

电批 T8 , 扭力值 4.6±0.2kgf.cm
PA2815-3 打螺丝治具

产量信息

产量工时: 34.69s/pcs 产量要求: 104pcs/H

